

HAUTDRÜSEN ALS TRÄGER DER PILZSYMBIOSE BEI AMBROSIAKÄFERN *

Von

H. FRANCKE-GROSMANN

Mit 9 Textabbildungen

(Eingegangen am 24. Februar 1956)

Inhaltsübersicht

	Seite
A. Einleitung	275
B. Material und Methoden.	279
C. Befunde	281
I. Pilzdepots bei den <i>Trypodendron</i> -Arten	281
II. Pilzdepots bei den Xyleborini.	286
III. Ambrosiaübertragung bei den Platypodiden	292
IV. Pilzdepots bei <i>Myelophilus minor</i> und <i>Ips acuminatus</i>	293
D. Diskussion	294
I. Eigenschaften der Ambrosiapilze	294
II. Wechselbeziehungen zwischen Käfer und Pilz	297
III. Grundlagen der Symbiose bei den Ambrosiazüchtern.	300
Zusammenfassung	306
Literatur	307

A. Einleitung

Als „Ambrosiakäfer“ (ambrosia beetles) werden im internationalen Sprachgebrauch bestimmte Käfer bezeichnet, die sich als Larve und Imago ausschließlich oder doch vorwiegend von symbiontischen Pilzen ernähren, welche sich in ihren mehr oder weniger ausgedehnten, oft für die einzelnen Arten recht charakteristischen Gangsystemen entwickeln. Zu dieser ökologisch scharf umrissenen Gruppe gehören gewisse holzbrütende Borkenkäfer (die Xyleborini und Xyloterini der Iridae) sowie die Kernkäfer (Platypodidae).

Es ist für diese Käfer kennzeichnend, daß sie sich zur Brut ausschließlich in saftreiches Holz erkrankter Bäume, in frisch gefällte Stämme oder in frische Stubben einbohren und daß die Larven ihre Entwicklung nur vollenden können, wenn während der ganzen Brutzeit ein gewisser Feuchtigkeitsgrad des Holzes erhalten bleibt, der den symbiontischen Pilzen Wachstumsmöglichkeiten bietet.

Obwohl sich seit der Entdeckung und Benennung der „Ambrosia“ durch SCHMIDBERGER (1836) und deren Bestimmung als Rasen *Monilia*-artiger Pilze durch TH. HARTIG (1844) eine Anzahl Botaniker und Zoologen wiederholt mit der Pilzzucht der Ambrosiakäfer befaßt haben,

* Herrn Professor Dr. PAUL BUCHNER zum 70. Geburtstag in Verehrung gewidmet.

konnte bisher noch keine völlige Klarheit über das Zusammenleben der Käfer und ihrer Pilze gewonnen, ebensowenig eine einheitliche Auffassung über die Ambrosiapilze und ihre systematische Zugehörigkeit erzielt werden (vgl. NEGER 1908 a, b, 1909, 1911; TROTTER 1933, VERALL 1943, WEBB 1945, BAKSHI 1950 u. a.). Fest steht bisher nur, daß sich die Pilze, die offenbar für jeden Ambrosiakäfer artspezifisch sind (wobei verwandte Käferarten verwandte Pilze besitzen), sogleich nach dem Einbohren der Mutterkäfer in den jungen Fraßgängen entwickeln und daß sich die typischen rundlichen, nährstoffreichen, zartwandigen, meist in *Monilia*-artigen Ketten, seltener terminal oder subterminal an Hyphenenden entstehenden, glänzend hellen Ambrosiazellen unter natürlichen Verhältnissen ausschließlich im Gangsystem der Käfer, nie außerhalb desselben entwickeln. Die Ambrosiärasen bräunen sich, schwinden und werden von anderen Pilzen überwachsen, wenn die Mutterkäfer und Larven aus den Gängen entfernt werden oder wenn die Winterruhe des Insekts eintritt (HUBBARD 1897 u. a.).

Es war also anzunehmen, daß die Käfer ihren Pilz beim Anflug an neue Brutstätten mitbringen und daß sie irgendwie auf das Wachstum der Ambrosia in ihren Gängen Einfluß haben.

Diesen Einfluß glaubte man in einer aktiven Pflege des Pilzes durch den Käfer sehen zu müssen. Es ist von einigen Ambrosiakäfern bekannt, daß sie die Eingangsöffnung zu ihren Gangsystemen bei Trockenheit durch einen Nagespannpfropf verschließen, welchen sie bei feuchtem Wetter wieder entfernen, und daß sie ihre Gänge frei halten, indem sie Bohrmehl und Larvenexkremeute sorgfältig hinausschaffen (WICHMANN 1925, HADORN 1933, THOMSEN 1950 u. a.). Dieses Verhalten wird im allgemeinen als Pflege des luftbedürftigen, aber gleichzeitig feuchtigkeitsliebenden Ambrosiapilzes gedeutet. Weiter wird vermutet, daß die Käfer laufend ihre „Unkrautflora“ ausjäten, um den Ambrosiärasen reinzuhalten (HADORN 1933), daß sie einen Teil ihrer Exkremeute dazu verwenden, ihre „Pilzbeete“ zu düngen, und daß sie den Pilz durch dauerndes Abweiden zu immer neuer Regeneration anregen (HUBBARD 1897). Es ist schließlich beobachtet worden, daß sich die Käfer bei Gefahr auf ihre Ambrosia stürzen, um sie hastig abzuweiden, offenbar mit dem Ziel, sie bei etwa nötig werdender Ortsveränderung zu retten und an die neuen Wohnstätten mitzunehmen (HUBBARD 1897, SCHNEIDER-ORELLI 1913, DOANE und GILLIAND 1929).

Allerdings war wenig Sicheres über die Art und Weise der Ambrosiaübertragung durch die Käfer bekannt. In den grundlegenden Arbeiten SCHNEIDER-ORELLIS (1911, 1913) finden sich für *Anisandrus dispar* FABR. genauere Angaben. Werden überwinterte Weibchen dieses Ambrosiakäfers kurz oberhalb der Elytren durchschnitten, so fallen in der Regel große Mengen keimender Ambrosiazellen aus dem Körper

heraus. Den Sitz dieser Zellen sieht SCHNEIDER-ORELLI im Muskelmagen der Käfer, in welchem er im Zupfpräparat Ambrosiazellen nachgewiesen zu haben glaubt. An fixiertem Material gelang ihm dagegen der Nachweis der Sporen im Verdauungstrakt des Käfers nicht, was er mit der Zartwandigkeit der Ambrosiazellen erklärt. Immerhin glaubt er als feststehend annehmen zu müssen, daß die Pilze den Winter im Muskelmagen der *Anisandrus*-Weibchen überdauern, da zu dieser Zeit keinerlei Ambrosiavegetation in den Gängen nachzuweisen wäre. Die Ambrosiazellen würden dann im Frühjahr von den ausschwärmenden Weibchen in die neuen Wohnstätten mitgenommen, wo sie entweder passiv nach Passieren des Darmkanals oder aktiv durch Erbrechen (SCHNEIDER-ORELLI neigt zu letzterer Ansicht) ausgesät werden. Er sieht darin deutliche Parallelen zur Pilzzucht der *Atta*-Ameisen, wie sie von MÖLLER (1893) aufgezeigt worden ist.

Dieser Anschauung über die Übertragung der symbiontischen Pilze bei *Anisandrus dispar* hat sich auch NEGER (1911) angeschlossen. DOANE und GILLIAND (1929) fanden dagegen bei *Monarthrum scutellare* LEC. und *M. detigerum* LEC. Ambrosiasporen in dorsalen Poren und an ventralen Haaren der Käfer festhängend. Sie nehmen an, daß die Pilze durch diese äußerlich anhängenden Sporen verschleppt werden können, halten aber auch die Übertragung durch Sporen, welche den Darmkanal passiert haben, für wahrscheinlich. Zu gleicher Überzeugung kamen LEACH und Mitarbeiter (1940). So hat sich für die ambrosiazüchtenden Ipiden weitgehend die Ansicht durchgesetzt, daß die Übertragung der Ambrosia vorwiegend durch Aussaat gefressener Ambrosiasporen vor sich gehen müßte, wie für *A. dispar* durch SCHNEIDER-ORELLI angenommen.

Allerdings konnte bei keinem anderen Ambrosiakäfer ein ähnlicher Übertragungsmodus einwandfrei nachgewiesen werden. So kam auch HADORN (1933) bei seinen eingehenden Studien über *Trypodendron (Xyloterus) lineatum* OLIV. zu keinem Ergebnis bezüglich der Ambrosiaübertragung. Er fand den Darmkanal überwinternder Weibchen regelmäßig frei von Pilzen, und auch der Schnitt kurz oberhalb der Elytren, nach der Methode SCHNEIDER-ORELLIS, gab keine Resultate, so daß die Frage der Übertragung der symbiontischen Pilze für *T. lineatum* offen bleiben mußte.

Für die Platypodiden vermutet STROHMEYER (1918), daß die Übertragungseinrichtung in den mannigfaltigen, oft geradezu grotesken Haar- und sonstigen Chitinbildungen zu sehen seien, welche besonders die Stirn der Weibchen auszeichnen. Hier ließen sich mikroskopisch Pilzsporen nachweisen, die als Ambrosiazellen zu erkennen waren. Bei dem indischen Platypodiden *Diapus furtivus* SAMPS. fand BEESON (1917) Ambrosiazellen an bestimmten, Fett enthaltenden Poren des Prothorax und des Kopfes haftend. Er nimmt an, daß das Fett gleichsam als Klebmittel für die Ambrosiasporen dient. Gezüchtet wurden die Pilze nicht.

Die Zucht der Pilze aus den Ambrosiapolstern der Gangwandungen stößt bei allen Ambrosiakäfern auf vielfache Schwierigkeiten. Die den Gängen entnommenen Ambrosiazellen keimen auf gewöhnlichen Malznährboden in vielen Fällen nicht, oder sie liefern nur kleine Mycelien, die sich bald bräunen und zugrunde gehen. Immerhin läßt sich die Züchtung von Ambrosiapilzen aus den frischen Ambrosiarasen der jungen Brutgänge erfolgreich durchführen (NEGER 1909, SCHNEIDER-ORELLI 1913, VERALL 1943, GADD und LOOS 1947, MATHIESEN-KÄÄRIK 1953), wobei zwar oft nicht die Ambrosiazellen, wohl aber die Traghyphen auf den Kulturmedien weiterwachsen. Doch liegt selbst bei rein erscheinenden Ambrosiarasen ein Gemisch der verschiedensten Hefe-, Schimmel- und Bläupilze vor, aus welchem es schwierig ist, die wirklichen Ambrosiapilze herauszufinden und zu isolieren. Erschwerend bei der Identifizierung der Ambrosiapilze in Reinkultur ist ferner, daß sie meist auf den gewöhnlichen Malznährboden — vorausgesetzt, daß sie überhaupt wachsen — nicht oder nur unsicher und sporadisch ihre Ambrosiapolster hervorbringen. Völlig irreführende Ergebnisse erhält man, wenn etwa Holzteile aus der Gangwandung als Ausgangsmaterial für die Ambrosiakulturen verwendet werden, wie das vielfach versucht wurde. Es kann dann leicht geschehen, daß gewöhnliche Bläupilze der *Graphium*- oder *Leptographium*-Gruppe als Ambrosiapilze beschrieben werden (vgl. NEGER 1908b und WEBB 1945).

Das einzige sichere Ausgangsmaterial für die Zucht der Ambrosiapilze sind zweifellos die Pilzzellen, welche der weibliche Ambrosiakäfer nach der Überwinterung an seine neuen Brutstätten mitnimmt. SCHNEIDER-ORELLI ist bisher der einzige, welchem es gelang, die Überwinterungszellen im Käfer, und zwar für *Anisandrus dispar*, als Grundlagen für seine Kulturen zu nehmen und so mit Sicherheit echte Ambrosiapilze zu erhalten. Für die anderen ambrosiazüchtenden Ipiden war ein Gleiches bisher nicht möglich.

Für jeden, welcher sich mit der Ambrosiazucht der Holzbrüter eingehender befaßt hat, dürfte es schwer vorstellbar sein, daß diese Pilze nur rein äußerlich, am Chitinpanzer zufällig anhaftend, übertragen werden könnten. Sie bilden keine Dauersporen, sind gegen die geringste Austrocknung empfindlich, altern schnell und stellen unter Umständen spezielle Anforderungen an das Substrat. So ist es besonders für diejenigen Käfer, die ihre Geburtsstätten schon im Sommer verlassen, um sich in ihre Winterquartiere in der Bodenstreu zu begeben, völlig undenkbar, daß ihre Ambrosiapilze ohne eine festere Bindung an das Insekt die lange Zeitspanne bis zum nächsten Frühjahr überdauern könnten, worauf auch schon HADORN für *T. lineatum* hinweist. Möglich wäre die Form der äußerlichen Übertragung nur für diejenigen Käferarten, die an ihren Geburtsstätten überwintern, um, von dort aus-

schwärmend, im Frühjahr neue Brutgelegenheiten aufzusuchen. Allerdings ist die Ambrosiaflora nach der Überwinterung im allgemeinen kaum noch in den alten Gängen nachzuweisen, und ein längeres Umherschwirren der Käfer auf der Suche nach Brutstätten muß bei warmem, trockenem Frühjahrswetter unbedingt zum Vertrocknen nur äußerlich anhängender Ambrosiazellen führen.

Im Grunde genommen muß aber auch als unwahrscheinlich angesehen werden, daß keimende Ambrosiazellen lebend im Muskelmagen der Käfer überwintern; Zweifel, welche durch die Tatsache bestärkt werden, daß SCHNEIDER-ORELLI der Nachweis der Ambrosiazellen im Verdauungstrakt der *dispar*-Weibchen am fixierten Material nicht gelang.

Es erschien daher als reizvolle Aufgabe, die Übertragungsweise der symbiontischen Pilze bei den einzelnen Ambrosiakäfergruppen zu untersuchen, um so mehr, als das Auffinden der mutmaßlichen Übertragungsorgane auch über die Ambrosiapilze selbst Aufschlüsse geben und ihre Zucht gewährleisten mußte. Es war bei diesen Untersuchungen, über die im vorliegenden berichtet werden soll, von großem Vorteil, daß bereits eigene Erfahrungen mit der Zucht der Käferpilze aus den Brutgängen verschiedener Ambrosiakäfer vorlagen.

B. Material und Methoden

Für die Untersuchungen, welche von August 1955 bis Januar 1956 durchgeführt wurden, stand folgendes Material zur Verfügung:

Xyloterini (Ipidae): *Trypodendron lineatum* OLIV. lebend, aus Fichte und Lärche (Sachsenwald Bez. Hamburg).

T. lineatum ab. *melanocephalum* EICH, mit obigem gemeinsam aus Fichte und Lärche.

T. domesticum L. lebend aus Buche (Süderlügum Kreis Südtondern)¹.

T. signatum FABR. ein trockenes Exemplar aus Eiche (Spessart).

Xyleborini (Ipidae): *Xylosandrus germanus* BLDF. lebend aus Buche (Darmstadt)², konserviert und Museumsmaterial (Südwestdeutschland)³.

Anisandrus dispar FABR. lebend aus Eiche und Apfelzweigen (Spessart und Süderlügum Kreis Südtondern)¹.

Xyleborinus saxeseni RATZEB. lebend, aus Eiche (Spessart).

Xyleborus pfeili RATZEB., wenig Sammlungsmaterial (Schweden)⁴.

Platypodidae: *Platypus cylindrus* FABR. lebend aus Eiche (Spessart).

Doliopygus (Crossotarsus) serratus STROHM. lebend aus *Terminalia superba* (Zentralafrika)*

Weiter konnten noch zwei Ipidenarten in die Untersuchungen mit einbezogen werden, die eine ökologische Zwischenstellung zwischen den Holzbrütenden und den Rindenbrütenden Borkenkäfern einnehmen.

Hylesinini (Ipidae). *Myelophilus minor* HTG. aus Kiefer, trockenes Material aus

¹ leg. Dr. W. RÜHM. ² leg. Dr. J. FRANZ.

³ leg. Revf. R. GAUSS und Dr. F. GROSCHKE. ⁴ leg. Prof. Dr. V. BUTOVITSCH.

* Ich danke Herrn Prof. Dr. E. SCHEDL für die freundliche Bestimmung des *Doliopygus serratus*.

Stockholm-Land, (Schweden) und aus der Göhrde (Kreis Lüneburg).

Myelophilus minor var. *corsicus* EGG. aus *Pinus* sp. Türkei, trockenes Material¹.
Ipini (*Ipidae*): *Ips acuminatus* GYLL. aus Kiefer, Norrland (Schweden), dem Stadtforst Frankfurt (Oder)² und der Türkei¹.

Die Larven der letztgenannten Käfer leben während der ersten Hälfte ihres Larvenlebens in der Rinde von schwächeren Stammteilen der Kiefer, bohren sich dann in das Holz ein, wo sie in engen Larvenkammern zu Pilznahrung übergehen (*M. minor* und seine var. *corsicus*) oder sie entwickeln sich normalerweise in der Rinde, können aber unter Umständen, beispielsweise bei Nahrungsmangel wegen zu dünner Rinde, in das Holz eindringen und hier von Pilzen leben (*Ips acuminatus*). Es liegt bei diesen Käfern eine so enge symbiontische Bindung zwischen Pilz und Insekt vor, daß sie zu Recht als „Ambrosiakäfer“ im erweiterten Sinne bezeichnet werden können (WICHMANN 1929, FRANCKE-GROSMANN 1952).

Die Züchtung der Ambrosiapilze aus den Körpern überwinternder Käfer gelingt durchaus nicht ohne weiteres. Bringt man einen Ambrosiakäfer ohne vorherige Behandlung auf einen Malzagar oder Gelatine-nährboden, so entwickelt sich sehr rasch eine Pilzflora, die aus Schimmelpilzen, günstigstenfalls aus Bläuepilzen besteht. Von ambrosiaähnlichen Pilzen ist in der Regel nichts zu entdecken. Sterilisiert man ihn dagegen mit einer Sublimatlösung oder einer anderen Chemikalie, mit verdünntem Alkohol oder durch Begasung mit Schwefeldämpfen, so ist leicht der Erfolg derart radikal, daß überhaupt keine Pilze wachsen, oder aber die Sterilisation ist unvollständig, und raschwüchsige Schimmelpilze überwuchern bald alle übrige Pilzvegetation.

Es wurde daher zur Befreiung der Käfer von Fremdkeimen ein biologischer Weg beschritten, dem folgende Überlegung zugrunde lag: Wenn die Ambrosiapilze fester an den Käfer gebunden sind als die rein äußerlich anhaftenden, indifferenten Schimmel- und Bläuepilze, so ließe sich eine Befreiung des Insekts von diesen letzteren unter Erhaltung der ersteren nach dem Prinzip der fraktionierten Sterilisation ganz leicht durch abwechselndes Feucht- und Trockenhalten erzielen. In feuchter Umgebung müßten alle nur lose äußerlich anhängenden Sporen auskeimen, und diese Keime müßten in trockener Umgebung schnell zugrunde gehen, während die fester an den Käfer gebundenen Keime überleben müßten. Aus diesen Erwägungen heraus wurden lebende Ambrosiakäfer, die sich zur Überwinterung anschickten oder bereits die Winterquartiere bezogen hatten, zunächst für 48 Std in Petrischalen mit feuchtem, sterilisiertem Fließpapier gebracht, sodann für ebenfalls 48 Std in sterilisierte, trockene Schalen. Dieser Wechsel wurde dreimal wiederholt, was sich bei den untersuchten Arten der Xyloterini und Xyleborini als völlig ausreichend erwies, die nur lose an den Käfer gebundene, indifferente Pilzflora zu vernichten.

¹ leg. Prof. Dr. ACATAY. ² leg. Dr. F. BOMBOSCH.

Ich danke diesen und den umseitig genannten Herren herzlich für die freundliche, oft mühevollte Hilfe bei der Beschaffung des Materials.

Die Käfer wurden sodann — immer unter Beachtung möglichst steriler Bedingungen — mit Chloroform betäubt und zerlegt, und zwar in einzelne bestimmte Abschnitte: Kopf, Vorder-, Mittel- und Hinterbrust, Abdomen, Darm, wobei letzterer möglichst unverletzt herausgezogen wurde. Diese einzelnen Abschnitte wurden sorgfältig zerstückelt und die Teilstücke in angesäuerte, geklärte Malzgelatine eingebracht.

Zur schnellen mikroskopischen Untersuchung und zur endgültigen Festlegung des Sitzes der Symbionten wurden die Käfer nach Fixierung in Sublimatalkohol nach SCHAUDINN in hartes Paraffin (Schmelzpunkt 58°) eingebettet und entweder Handschnitte mit einem scharfen Rasiermesser oder Mikrotomschnitte angefertigt. Beläßt man die Käfer genügend lange im Thermostaten (etwa 48 Std bei 59°) und schneidet man nicht zu dünn (25 μ und stärker), so lassen sich ohne weitere Maßnahmen brauchbare Schnitte erzielen. Um möglichst wenig mit den Präparaten zu hantieren, was leicht ein Abschwimmen der Schnitte zur Folge haben kann, wurde eine abgekürzte Giemsa-Färbung angewendet. Die gut aufgeklebten Schnittserien kamen dabei aus Xylol in eine Petrischale, wo sie mit einer verdünnten Acetonlösung des bekannten Farbgemisches nach GIEMSA (1 Tropfen Farbe auf 2 cm³ Aceton) übergossen wurden. Färbedauer etwa 5 min in gut verschlossener Schale, dann abspülen und differenzieren in Aceton, sodann Aceton-Xylol, einbetten in Cedernöl. Diese Behandlung ergibt eine gute Mehrfachfärbung des tierischen Gewebes, die Pilzdepots färben sich leuchtend tiefblau.

C. Befunde

I. Pilzdepots bei den *Trypodendron*-arten

Das erste nach diesen Methoden untersuchte Objekt waren Weibchen von *Trypodendron lineatum*, welche sich Anfang August 1955, in einem Zuchtkasten aus befallenen Fichten- und Lärchenknüppeln ausschwärmend, zur Überwinterung in feuchten Torfmull eingebohrt hatten. Bei dem Versuch, die vermuteten Pilzdepots durch Kulturversuch topographisch festzustellen, keimten und wuchsen in sechs Parallelversuchen nur in zwei Schalen Pilzfäden, und zwar in denjenigen, welche den zerstückelten Prothorax enthielten. Diese Pilze erwiesen sich als die gleichen, welche bereits im Frühjahr 1954 aus den Ambrosiazellen der Muttergänge dieser Käfer isoliert worden waren; sie wurden als die von MATHIESEN-KÄÄRIK 1953 als Ambrosiapilz des *T. lineatum* beschriebene *Monilia ferruginea* identifiziert, welche sich somit als ein echter Ambrosiapilz dieses Käfers bestätigte. Überraschend war nur, daß diese Pilze so spärlich erschienen und in der Mehrzahl der Fälle überhaupt ausfielen. Immerhin erwies sich jedoch die angewandte Methode als

brauchbar zur Festlegung des Sitzes der Symbionten unter der Voraussetzung, daß die Pilze keinen Spezialnährboden erfordern.

Die Untersuchung der Prothoraxstücke, aus welchen die Pilzfäden hervorsprossen, ergab, daß diese ihren Ursprung in zierlich gefelderten Bruchstücken eines schlauchartigen Hohlkörpers nahmen. Es war danach nicht schwierig, diesen im Zupfpräparat aufzufinden. Es handelt sich dabei um paarige Hohldrüsen von der Form seitlich zusammengedrückter Schläuche, die am Hinterrand des Prothorax liegen und hier von einer derben Hautduplikatur verdeckt werden (Abb. 1). Die verborgene Lage

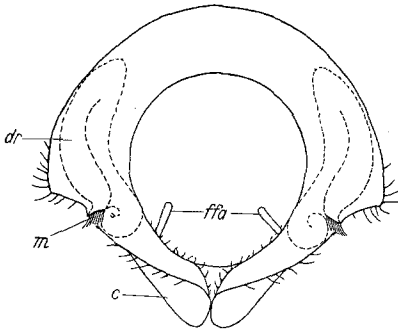


Abb. 1. Lage der prothorakalen Öldrüsen bei *Trypodendron lineatum*-♀. Prothorax von hinten gesehen, nach einem dicken Handschnitt durch die Drüsenmündung. dr Drüse; m Mündung; ffa freier Furcaast; c Coxa. Vergr. etwa 35mal

übersehen worden waren, obwohl HADORN (1933) offensichtlich bei einem Schnitt durch den Prothorax eines *lineatum*-Weibchens die Drüse in ihrer Mündung traf und teilweise abbildete. Diese Hohldrüsen erwiesen sich als Sekretreservoir, welche als Einstülpungen des Integuments entstanden sein dürften. Sie öffnen sich am Hinterrand des Pleuronotums oberhalb der Coxen auf der Höhe des ersten Stigmenpaares, ziehen sich zunächst unter der Duplikatur des hinteren Prothoraxrandes bis zum Notum hinauf, biegen dann scharf um und verlaufen

nun wieder ventralwärts, wo sie dicht neben der Einlenkungsstelle der Coxa mit einer schneckenartigen Kurve enden und hier durch einen kleinen Skleriten mit dem Integument in Verbindung stehen (Abb. 2a).

Die goldbraunen Drüsenschläuche sind mit einer Intima ausgestattet, die mit einem dichten Muster polygonaler Drüsenfelder versehen ist (Abb. 3a). Diese Drüsenfelder stehen gegen die Mündung der Schläuche zu zerstreuter und weichen schließlich ganz einer stärkeren Sklerotisierung. Auf den Drüsenschläuchen, insonderheit an den Außenseiten ihrer Kurven, befinden sich zapfenartige Protuberanzen von unregelmäßig-kegelförmiger Gestalt, welchen vermutlich die Aufgabe zukommt, die Wandungen der Hohldrüse von den Wandungen der Prothoraxfalte abzustemmen. Ein Drüsenepithel überzieht die Schläuche, welches an den unteren, der Coxa benachbarten Teilen am höchsten ist und sich gegen die Mündung zu abflacht.

Die Mündung des Drüsenschlauches ist ein unauffälliger Spalt, dessen fest geschlossene Ränder von langen, wimperartigen Haaren überdeckt sind, so daß sie wie ein geschlossenes Auge anmutet. Beide Ränder des

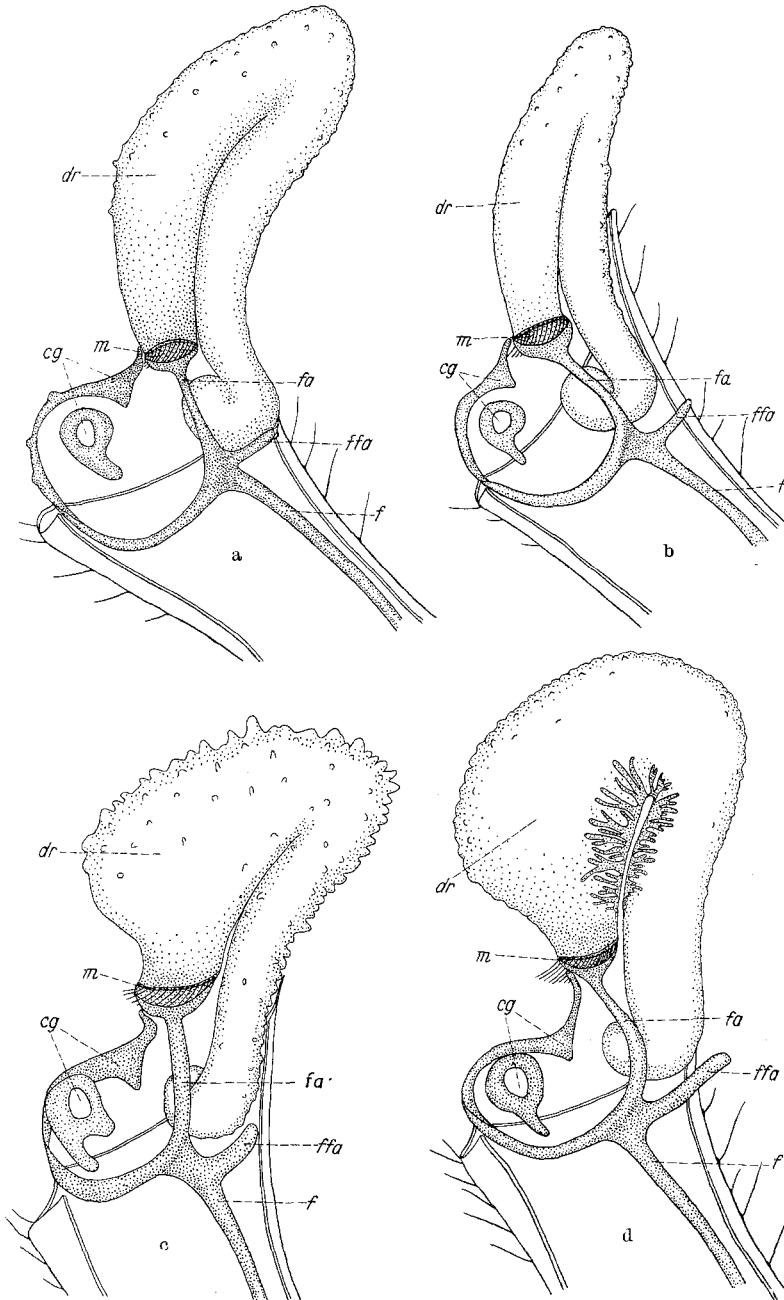


Abb. 2a—d. Rechte prothorakale Öldrüse mit Innenskelett der Coxalgrube von ♀♀ des
 a *Trypodendron lineatum*; b *T. lineatum* ab. *melanocephalum*; c *T. signatum*; d *T. domesticum*.
 dr Drüse; m Mündung; f Furca; fa Furcaast; ffa freier Furcaast; cg Gelenkstücke
 der Coxalgrube. Vergr. etwa 90mal

Spaltes sind stark sklerotisiert und durch Wülste bzw. Innenleisten verstärkt. An der oberen Berührungsstelle sind die Verstärkungswülste der Ränder so miteinander verfugt, daß sie scharnierartig gegeneinander beweglich sind. Die Verstärkungswülste des vorderen Randes setzen sich an der unteren Berührungsstelle als Innenwulst am Integument nach hinten zu fort und geben so dem Skleriten des hinteren Randes Halt und Stütze, so daß eine scherenartige Öffnungsbewegung möglich ist. Der Sklerit des hinteren Randes ist mit einem Furcaast fest verbunden, während ein zweiter Furcaast, an welchen starke Muskelzüge ansetzen, frei in die Körperhöhle ragt (vgl. Abb. 2a). Die Schläuche sind von einem fächerförmigen Muskelbündel überzogen, das sich vom Pleuronotum zur Coxa zieht. Die Betätigung dieser Muskeln muß einen Druck auf die Drüsenschläuche ausüben, der den Inhalt herauspreßt, während das Öffnen der Drüsenmündung vermutlich durch Hebelwirkung bei Bewegung des freien Furcaastes stattfindet. Der Öffnungsmechanismus dürfte immer dann betätigt werden, wenn die Prothoraxmuskulatur, besonders die Beinmuskeln, stark arbeiten.

Für gewöhnlich ist die Mündung der Drüse fest geschlossen. Nur bei Jungkäfern, die in Alkohol konserviert worden waren, klaffte sie. Zieht man einem chloroformierten Käfer den Kopf mit einer Pinzette vorsichtig nach vorn, so öffnet sich die Drüse und entläßt einen Tropfen einer glasklaren, öligen Flüssigkeit von leicht saurer Reaktion, die sich mit Wasser nicht mischt. Der ganze Hohlraum der Drüse ist mit dieser Flüssigkeit angefüllt, so weit er nicht Pilze beherbergt.

Bei der Untersuchung von Jungkäfern, die im August im Begriff standen ihre Winterquartiere aufzusuchen, waren moniliaartig sprießende Pilzfäden von der typischen Gestalt der Ambrosiapilze als ein flacher, mitunter leicht bräunlicher Pfropf an der Mündung der Drüsenschläuche zu finden. Bei Käfern dagegen, welche im Januar aus ihren Winterquartieren hervorgeholt worden waren, füllten ambrosiaähnliche Zellverbände mit Oidienmerkmalen das ganze Lumen der Schläuche aus und quollen beim Zerzupfen aus diesen als schmierige Massen heraus, keimten aber auf Malznährböden nicht. Bei den im Herbst untersuchten Tieren keimten auf Malznährböden nur in Ausnahmefällen einige dieser Zellen und nur solche, die sich direkt an der Mündung der Hohldrüse befanden.

Die männlichen Käfer der *Trypodendron*-Arten besitzen homologe Drüsenschläuche nicht. Diese gehören also zu dem ausgeprägten sekundären Geschlechtsdimorphismus der Käfer, der sich besonders auf den Bau des Kopfes, vor allem aber auf den beim Weibchen bedeutend stärker gewölbten Prothorax erstreckt.

Die prothorakalen Drüsenschläuche bei den Weibchen der übrigen *Trypodendron*-Arten sind denen des *T. lineatum* sehr ähnlich; es zeigen

sich jeweils nur geringe Abweichungen, die sich auf Größe, Form und Färbung beschränken.

Bei *T. lineatum* ab. *melanocephalum* sind die Schläuche meist etwas kleiner und zarter, wie ja das ganze Tier oft etwas kleiner und sein Integument heller und zarter ist als bei der Stammform (Abb. 2b). Hier schimmern die Drüsen bei geeigneter Beleuchtung durch die helle Körperdecke hindurch, diese Form ist daher für anatomische Untersuchungen ganz besonders geeignet. Die Mündung der Hohldrüse tritt

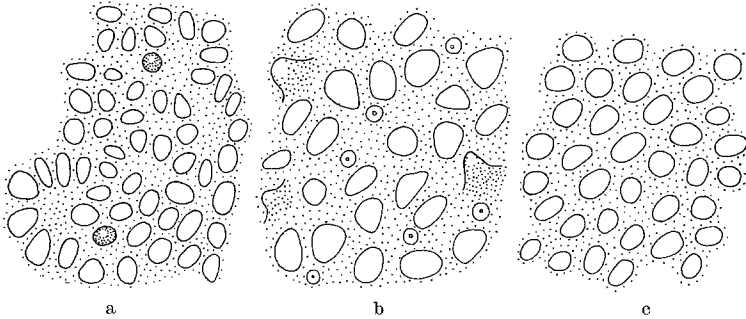


Abb. 3a—c. Drüsenfelder der prothorakalen DrüsenSchläuche von a *Trypodendron lineatum*, b *T. signatum*; c *T. domesticum*. Vergr. 500mal

durch dunkle, stärker sklerotisierte Umrandung schärfer hervor als bei den anderen Arten.

Die Ambrosia dieser Aberration unterscheidet sich nicht von der des *T. lineatum*. Es wurde ein Stamm der *Monilia ferruginca* isoliert, welcher auf Malzagar williger Ambrosia bildete als es sonst der Fall ist; im allgemeinen wachsen die Ambrosiazellen aus den prothorakalen Drüsen auf Malznährboden ebenso spärlich wie die *lineatum*-Ambrosia.

Das dem *T. lineatum* nahe stehende *T. signatum*, welches in Laubholz lebt und bevorzugt Eichen befällt, konnte nicht lebend untersucht werden. Es stand nur ein einziger Mutterkäfer zur Verfügung, der sich in einem Eichenbrett vertrocknet vorfand, nachdem die übrigen Käfer dieses schon zur Überwinterung verlassen hatten (vgl. GROSCHKE 1953). Die DrüsenSchläuche dieses Tieres waren im Vergleich zu denen des *T. lineatum* deutlich stärker entwickelt und mit rudimentären Haarporcn neben besonders großen Chitinhöckern und Drüsenfeldern versehen (Abb. 2c und 3b). An der Mündung der DrüsenSchläuche ließen sich Pilzreste nachweisen.

Trypodendron domesticum, von welchem reichliches Material aus Buche zum ersten Mal im September 1955 zur Untersuchung kam, fiel dadurch auf, daß die weiblichen Käfer außerordentlich große, derbe, sackartige erweiterte, sehr dicht mit Drüsenfeldern versehene Schläuche (Abb. 2d und 3c) besaßen und daß diese zwar sehr viel öliges Sekret,

jedoch keine Pilze enthielten. Das Bild war später, im Januar, als überwinternde Käfer aus einem Buchenstammabschnitt zur Untersuchung kamen, völlig verändert. Wie bei den im Torfmull überwinternden *lineatum*-Weibchen waren die Drüsenschläuche der *domesticum*-Weibchen mit einem Gewirr von Ambrosiazellen vollgestopft (Abb. 4a), das selbst die letzte Schneckenwindung der Drüse ausfüllte. Die Ambrosia wächst demnach bei diesem Käfer zu einem viel späteren Zeitpunkt in die Schläuche hinein, als es bei *lineatum* der Fall ist. Das ist hier insofern

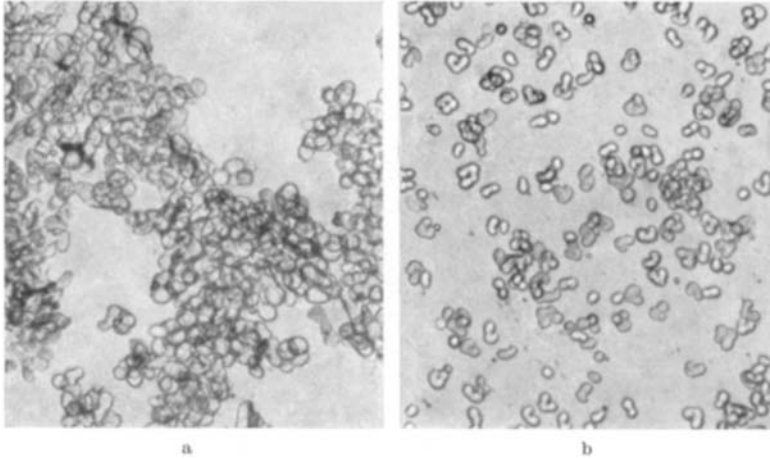


Abb. 4a u. b. Ambrosiazellen aus den Überwinterungsdepots von a *Trypodendron domesticum*-♀; b *Xylosandrus germanus*-♀. Vergr. 200mal

ohne Störung der Symbiose möglich, als *T. domesticum* in der Regel in seinem alten Gangsystem überwintert, die Gelegenheit zum Einwuchern der Pilze daher auch noch im Spätherbst gegeben ist. Bei zwei *domesticum*-Weibchen konnte eine entgegengesetzte, anormale Lage der Drüsen festgestellt werden. Die Schläuche zogen sich von der Mündung aus zunächst ventralwärts zur Coxa, drehten dann um und endeten unter dem Notum; sie waren verkümmert und enthielten keine Pilze. Die Ambrosiazellen aus den Drüsen des *T. domesticum* keimten auf Malznährböden nicht.

II. Pilzdepots bei den Xyleborini

Die Entdeckung der prothorakalen Drüsen und ihrer Funktion als Träger der Pilzsymbiose bei den *Trypodendron*-Arten legte die Vermutung nahe, daß die Bindung zwischen Pilz und Insekt in ähnlicher Weise auch bei den anderen Ambrosiakäfergruppen verwirklicht wäre. Homologe Prothoraxdrüsen ließen sich jedoch weder bei den untersuchten Xyleborinen noch bei den Platypodiden feststellen.

Die Ergebnisse der oben beschriebenen Kulturmethode wiesen bei den Weibchen der drei Xyleborinen *Xylosandrus germanus*, *Anisandrus dispar* und *Xyleborinus saxeseni* eindeutig auf den Mesothorax als Sitz der Symbionten hin. Beim Studium von Schnittserien zeigte es sich, daß die Pilzdepots regelmäßig in Verbindung mit Hautdrüsen des Mesonotums (dem „Scutellum“) stehen, das bei allen drei Arten mehr oder weniger abgeändert ist. Die drei Käfer lösen dabei das Problem der Lokalisation ihrer Pilze auf durchaus verschiedene Weise.

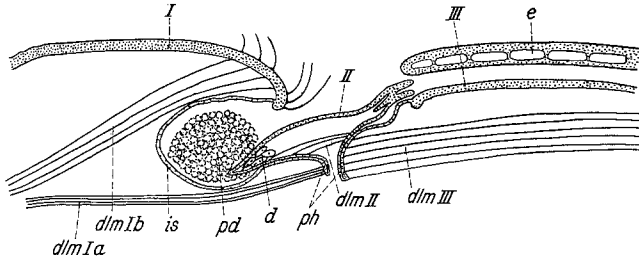


Abb. 5. Längsschnitt durch den Brustabschnitt eines *Xylosandrus germanus*-♀. I Pronotum; II Mesonotum; III Metanotum; Is Intersegmentalhaut; d Drüsenzellen; dlm Ia und dlm Ib dorsale prothorakale Längsmuskeln; dlm II dorsaler mesothorakaler Längsmuskel; dlm III dorsaler metathorakaler Längsmuskel; pd Pilzdepot; e Elytre. Vergr. etwa 90mal

Bei *Xylosandrus germanus* und *Anisandrus dispar* sind umfangreiche Pilzdepots vorhanden, die sich in Aussackungen der Intersegmentalhaut zwischen Pro- und Mesonotum vorfinden; letzteres zeigt erhebliche Abwandlungen.

Xylosandrus germanus besitzt ein Mesonotum (Abb. 5), welches, soweit es vom Pronotum überlagert wird, sehr zart sklerotisiert ist und fast durchscheinend wirkt. Die Intersegmentalhaut zwischen Pro- und Mesonotum ist derb und reich gefaltet. Ausgespannt zeigt sie rechts und links zwei tiefe Aussackungen. Da sie erst ein wenig unterhalb der leicht vorgewölbten vorderen Kante des Mesonotums mit diesem verschmilzt, ragt dessen Vorwölbung, die ober- und unterseits mit groben Drüsen-, „Poren“ versehen ist, in die Falte der Intersegmentalhaut hinein. Die Muskulatur des Mesonotums ist reduziert. Der Raum unter dem Tergit ist in seinem vorderen Teil fast völlig von Drüsenzellen ausgefüllt, deren Sekrete sich in der Falte der Intersegmentalhaut sammeln. Hier findet man bei den überwinterten Weibchen des *X. germanus*, und zwar ausschließlich während der Überwinterung, nicht in den Sommermonaten, die oft in großen Mengen die Ausbuchtungen der Intersegmentalhaut erfüllenden, ungleich großen, oft zweigeteilten offensichtlich durch Sprossung entstandenen Propagationszellen des Ambrosiapilzes, welche, ziemlich derbwandig und stark lichtbrechend, durchaus den Charakter von Konidiosporen haben (Abb. 4b). Das

Sekret, in welchem sie eingebettet sind, mischt sich verhältnismäßig leicht mit Wasser, die herauspräparierten Sporenhäufchen zerteilen sich daher gut in Flüssigkeiten.

Wurden Weibchen von *X. germanus* aus den Winterlagern herausgenommen und längere Zeit im Labor auf Fließpapier gehalten, so nahmen die in der Intersegmentalhautaussackung sich weiter teilenden und vermehrenden Pilzmengen geradezu groteske Ausmaße an. Die Intersegmentalhaut legte sich wie ein prall gefüllter, doppelseitig ausgebuchter, sich tief unter das Pronotum schiebender Sack quer vor

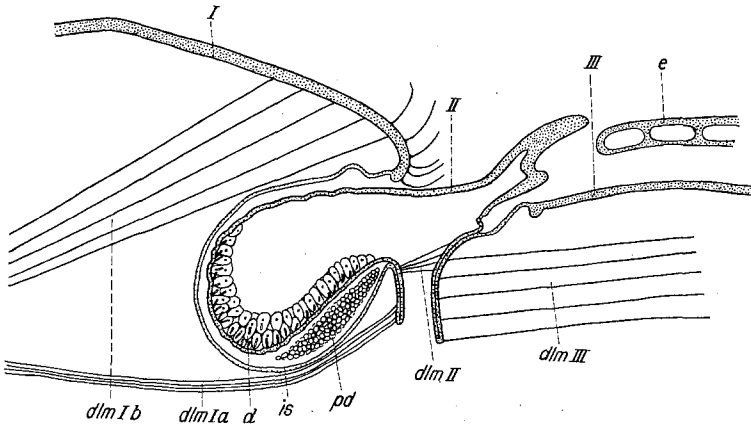


Abb. 6. Längsschnitt durch ein *Anisandrus dispar*-♀, wie Abb. 5, Beschriftung wie dort. Vergr. etwa 90mal

das Mesonotum, dessen vordere, vorragende Kante ganz von den Pilzmassen eingehüllt war.

Die Sporen sind bei den im Labor gehaltenen Hungertieren sehr unregelmäßig gestaltet; die Trennung der einzelnen durch Sprossung entstandenen Zellen wird nicht mehr durchgeführt oder es finden Verschmelzungen statt. So entstehen eigenartig geformte Gebilde, die, in Malzlösung gebracht, mit mehreren Keimschläuchen keimen.

Die Zucht der *germanus*-Ambrosia aus den Sporen in den Intersegmentaltaschen überwinternder Weibchen bietet keine Schwierigkeiten. Es wurden die gleichen Pilze gefunden, die bereits im Frühjahr aus den Ambrosiapolstern in den Gängen des Käfers gezüchtet worden waren.

Das Mesonotum der Weibchen von *Anisandrus dispar* (Abb. 6) zeigt eine in gleicher Richtung liegende aber noch weiter geführte Abwandlung. Das stark sklerotisierte Tergit ist hier hoch aufgewölbt und nach vorn umgeschlagen, so daß die Phragmen dicht beieinander stehen und die Intersegmentalhaut in ihrer hinteren Fläche von der Vorwölbung des

Mesonotums überdeckt ist. Diese Wölbung enthält überhaupt keine Muskeln. Sie ist mit Fettkörpergewebe ausgefüllt und besitzt an ihren nach unten und vorn gerichteten Teilen ein Drüsenlager, das aus hohen, dicht gestellten Drüsenzellen besteht, deren kurze Ausführgänge zumeist in Gruppen in den zahlreichen „Poren“ des Integuments enden und somit ihr Sekret in die Falte der Intersegmentalhaut zwischen Pro- und Mesonotum ergießen. Hier, unter dem vorgewölbten Tergit, sind beim überwinternden *dispar*-Weibchen die Propagationszellen des Ambrosiapilzes, die wie bei *X. germanus* den Habitus von Konidiosporen besitzen, zu finden. Beidseitige Aussackungen der Intersegmentalhaut sind auch hier vorhanden, sind aber flacher, die Symbiontendepots können daher relativ keine so gewaltige Größe annehmen wie bei *X. germanus*. Die Intersegmentaltaschen müssen sich bei *A. dispar* sowohl als auch bei *X. germanus* bei Betätigung der Längsmuskulatur entleeren.

Auch bei *A. dispar* mischt sich das Sekret, in welchem die Sporen eingebettet sind, leicht mit Wasser: Werden die Pilzdepots unter Wasser durch einen Schnitt geöffnet, so flottieren die Sporen in der Flüssigkeit.

Diese Befunde stehen im Widerspruch zu der Anschauung SCHNEIDER-ORELLI, welcher, wie dargelegt, den Sitz der symbiontischen Pilze im Muskelmagen sieht. Sie erklären aber auch, warum es leicht zu einem Fehlschluß kommen konnte.

Beim Schnitt oberhalb der Ansatzstelle der Elytren mußten die Pilzdepots aufgerissen werden und die Sporen herausfallen. Es war nun ein naheliegender Gedanke, den Sitz der Symbionten im Muskelmagen zu suchen, welcher dem Pilzdepot dicht benachbart ist. Bei der Präparation des Darmes durch Zerzupfen des Käfers im Wasser gelangen die freigewordenen Sporen leicht mit in das Präparat und können, äußerlich an den Wandungen des Verdauungstraktes anhängend, auch bei Kulturversuchen zu Irrtümern Anlaß geben. In vorsichtig herauspräparierten Därmen überwinterner *dispar*-Weibchen konnten in eigenen Kulturversuchen keine lebenden Zellen der Ambrosiapilze nachgewiesen werden.

Die *dispar*-Ambrosia, die mit der Ambrosia des *X. germanus* nahe verwandt ist, wächst leicht auf den gebräuchlichen Nährböden, wie schon SCHNEIDER-ORELLI und NEGER berichten, wenn als Ausgangsmaterial die Sporen aus den Depots der Weibchen benutzt werden.

Bei den Weibchen des *Xyleborinus saxeseni* finden sich keine ähnlichen Aussackungen der Intersegmentalhaut vor. Hier ist der normale Bau des Borkenkäfermesonotums noch weitgehend erhalten, obwohl sich daran bestimmte „Reduktionserscheinungen“ bemerkbar machen, die auch als systematisches Merkmal genannt werden. Es ist auffallend klein und ziemlich zart sklerotisiert, und die Längsmuskulatur zeigt sich weitgehend abgewandelt (Abb. 7). Die seitlich zum Rande des

Tergits ziehenden Muskeln lassen im hinteren Teil des Mesonotums genügend Raum für die Entwicklung eines relativ mächtigen Drüsenpaketes, dessen einzelne Drüsenzellen mit mehr oder weniger langen, hell sklerotisierten Ausführungsgängen auf der Oberfläche des Tergits münden. Besonders zahlreich finden sich die Öffnungen der Sekretkanälchen an den seitlichen Rändern des Mesonotums oberhalb der Elytren. Zwei dichte Büschel dieser Sekretgänge, die im Totalpräparat durch das zarte Integument hindurch schimmern, münden auf eng

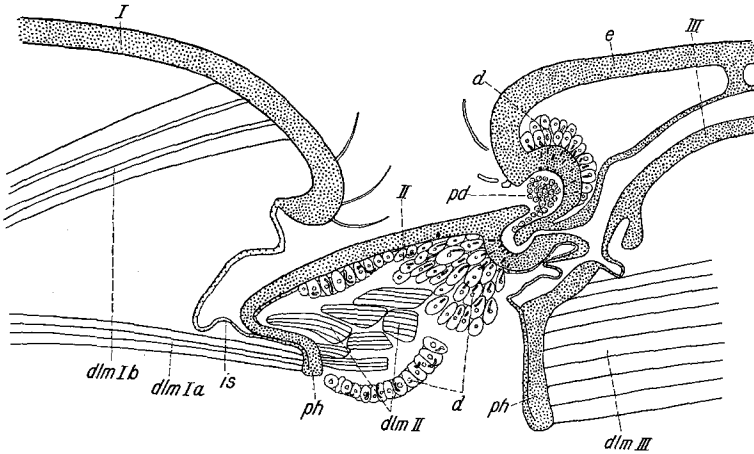


Abb. 7. Längsschnitt durch ein *Xyleborinus saxeseni*-♀, wie Abb. 5, Beschriftung wie dort. Vergr. etwa 200mal

umschriebenen Feldern beidseitig in den tiefen Falten, in welche der vordere Rand der Elytren in Ruhelage eingeschlagen ist (Abb. 8).

Diesem Drüsenfeld gegenüber befindet sich in dem dort merklich verdickten Elytrenrand eine tiefe Falte, die von langen Drüsenhaaren überlagert ist (vgl. Abb. 8). Ende September konnten bei den untersuchten *saxeseni*-Weibchen, sofern sie völlig ausgereift waren, in diesen Falten, oder besser Gruben, sowie in den sie bedeckenden Drüsenhaarbüscheln schmierige Klumpen von Ambrosiazellen gefunden werden. Es dürfte anzunehmen sein, daß das Sekret, in welchem die Pilzzellen eingebettet sind, teils aus den mesonotalen Drüsen teils aus Drüsen der Elytre stammt. Im Fluge müssen die langen, reich verästelten Haare als Retentionsvorrichtungen für das kleine Pilzreservoir wirken, so daß die Übertragung der Pilze gesichert ist. Beim Bohren der Brutgänge stemmen sich die Weibchen, die schlanker sind als die beiden vorgenannten Xyleborinen und eine langgestreckte Körperform haben, vermutlich mit dem Rücken gegen die Gangwände, wodurch die Ambrosiakeime aus den Depots herausgepreßt werden.

Bei flüchtiger Durchsicht von Museumsmaterial deutscher *Xyleborus*-Arten wurden keine Anhaltspunkte dafür gefunden, daß hier die Pilzdepots in Verbindung mit dem Mesonotum auftreten. Bei *Xyleborus pfeili* wurden Ballen von Ambrosiazellen zwischen den langen und zahlreichen, durch Sekrete verklebten Drüsenhaaren auf den Tergiten der letzten Abdominalsegmente gefunden, wo sie, von den öldrüsenreichen

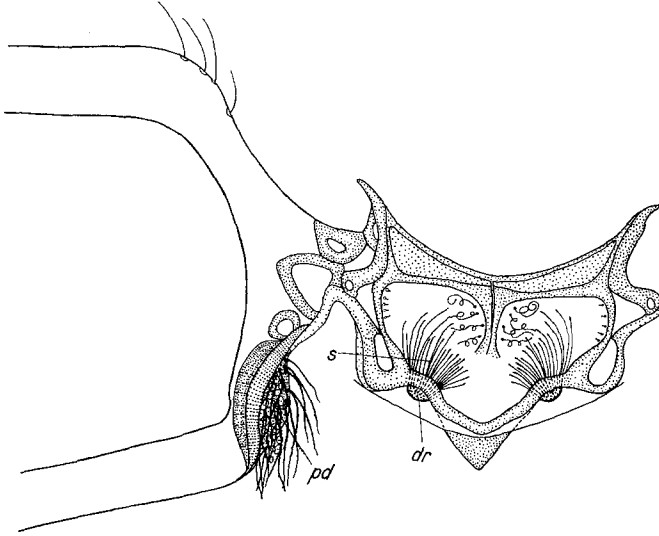


Abb. 8. Mesonotum und rechte Elytre eines *Xyleborinus saeseni*-♀, von unten gesehen. Nach einem Milchsäurezupfpräparat. s Sekretkanälchen; dr Drüsenfeld; pd Pilzdepot. Vergr. etwa 100mal

Elytren geschützt, ohne Zweifel eine sichere Überwinterungsstätte haben. Andere Xyleborinen mögen das Problem der Ambrosiaübertragung noch auf andere Weise lösen, es gibt eine Fülle von Möglichkeiten. Mit großer Wahrscheinlichkeit spielen dabei immer Hautdrüsensekrete die Hauptrolle, es findet also in der Regel keine Übertragung durch rein zufällig anhaftende Ambrosiasporen statt. Auch die von DOANE und GILLIAND bei zwei nordamerikanischen *Xyleborus*-Arten gefundenen Ambrosia-depots dürften mit Hautdrüsen in Verbindung stehen.

Es erübrigt sich fast zu sagen, daß bei den oft zwerghaften und flugunfähigen Männchen der untersuchten Xyleborinen keine solchen Pilzdepots zu erwarten sind. Die anatomischen Verhältnisse des Mesothorax liegen bei ihnen wesentlich anders. Insbesondere kommt es bei den stark abgewandelten Männchen von *Xylosandrus* und *Anisandrus* zu Verwachsungen zwischen Pro- und Mesonotum, wodurch die eigenartige, merkwürdig gekrümmte, starre Körperform zustande kommt.

Da die Männchen ihre Geburtsstätte nicht verlassen, wäre das Vorhandensein von Symbiontendepots auch völlig belanglos.

III. Ambrosiaübertragung bei den *Platypodiden*

Für die *Platypodiden* konnte STROHMEYERS und BEESONS Anschauung, daß bestimmte Bildungen am Integument als Übertragungseinrichtungen für die Ambrosiapilze dienen, insoweit bestätigt werden, als bei diesen Käfern die symbiontischen Pilze in der Tat mehr äußerlich anhaftend mitgenommen werden. Die Verhältnisse liegen hier ähnlich wie bei *Xyleborus*.

Bei *Platypus cylindrus* aus Eiche, der Ende September 1955 untersucht wurde, fanden sich dichte, schmierige Massen von Ambrosiazellen auf dem hinteren, zwischen den zusammengefalteten Elytren sichtbaren Teil des Mesonotums, das hier eine sanfte Dellung besitzt, wie auch seitlich an den Elytrenchen. Ebenso waren die langen Haare am Flügeldeckenabsturz von einer solchen Ambrosiamasse verklebt und verkrustet, Pilzansammlungen, die bereits mit Lupenvergrößerung gut zu erkennen waren. Daneben konnten aber auch an anderen Körperstellen vereinzelte Ambrosiaklumpchen nachgewiesen werden, so an der Stirnbehaarung der Weibchen. Hervorzuheben ist, daß auch bei den Männchen an den bezeichneten Stellen deutlich erkennbare Ambrosiaansammlungen gefunden werden konnten, wenn diese auch nicht den gleichen Umfang annahmen wie bei den Weibchen.

Der tropische *Doliopygus serratus* dagegen wurde vergeblich nach solchen Ambrosiaanhäufungen durchsucht. Auch die eingangs beschriebene Methode der Züchtung symbiontischer Pilze aus den verschiedenen Körperteilen zwecks Auffindung von Depots versagte bei dieser Art vollständig. So behandelte Tiere blieben entweder völlig steril, oder sie lieferten einen raschwüchsigen Pilz, der sowohl bei Weibchen wie bei Männchen vom Integument aller Körperteile, insbesondere an den Hautfalten zwischen den Segmenten, insonderheit den letzten und den Gonapophysen, an den Gelenken der Extremitäten, an der Ansatzstelle der Elytren, auf der Fläche der Elytren und von der Körperbehaarung ausgehend keimte und wuchs. Es handelt sich um einen Pilz, welcher mit einem aus den Pilzdepots des *Platypus cylindrus* gezüchteten, raschwüchsigen Pilz nahe verwandt ist; beide haben gewisse Ähnlichkeit mit dem von HUBBARD (1897) beschriebenen Pilz des *Platypus compositus* SAY.

Bei näherer Untersuchung stellte es sich heraus, daß alle genannten Körperteile beider Arten außerordentlich reich an Hautdrüsen sind. Gehäuft finden sich diese im Mesonotum, aber auch überall in den Elytren, wo sie bei *D. serratus* am Hinterende ein Drüsenpaket bilden, dessen lange Ausführungsgänge unterseits nahe der Elytrenspitze auf einem

Drüsenfeld münden. Bei *P. cylindrus* liegen die Verhältnisse ganz ähnlich, nur daß das Hinterende der Elytren beim Weibchen ein dichtes Büschel von Drüsenhaaren trägt. Die Drüsenzellen in Mesothorax und in den Flügeln sind bei den Platypodiden ebenso gebaut wie die Öldrüsen von *Dytiscus*, wie sie von CASPER (1913) beschrieben wurden; sie besitzen einen langen röhrenförmigen Ausführungsgang, der mit einer kolbenförmigen Erweiterung beginnt. Die Platypodiden scheinen überhaupt an Hautdrüsen reich zu sein; auch viele Körperhaare sind Drüsenhaare, deren Sekrettröpfchen noch am getrockneten Material nachweisbar sind. Es ist also auch hier offensichtlich, daß das Vorhandensein von Hautdrüsen ausschlaggebend für die Übertragung der Ambrosia ist und nicht nur rein mechanisches Anhaften der Ambrosiazellen an der Körperbehaarung stattfindet. Die Beobachtung BEESONS, daß bei *Diapus furtivus* Ambrosiazellen an Fett enthaltenden Poren des Integuments anhaften, gewinnt somit eine andere Bedeutung: Nicht daß die Sporen an dem Fett festkleben ist ausschlaggebend, sondern daß sie durch fettige Sekrete hier Keimungs- und Lebensbedingungen finden.

IV. Pilzdepots bei *Myelophilus minor* und *Ips acuminatus*

Die Untersuchung der beiden „rindenbrütenden“ Ipiden *Myelophilus minor* und *Ips acuminatus* mußte an getrocknetem und in Spiritus konserviertem Material vorgenommen werden, da lebendes nicht zur Verfügung stand. Die Pilze beider Arten sind jedoch so charakteristisch und so eingehend durchgearbeitet, daß Verwechslungen mit vielleicht zufällig anwesenden Schimmelpilzen ausgeschlossen sind. Das sehr derbe, braune Mycel dieser raschwüchsigen, in vieler Hinsicht den Bläuepilzen nahestehenden Pilzen ließ vermuten, daß es sich bei den überwinternden Käfern (*M. minor* überwintert in der Streu, *I. acuminatus* ebenso, mitunter auch in den Fraßgängen) in einer starkwandigen, gut sklerotisierten Kapsel befinden müsse. Nach anfänglichem vergeblichem Suchen wurden die Pilzdepots überwinterner bzw. zum Reifungsfraß oder Überwinterung ausfliegender Käfer des *M. minor* in der tiefen Nahtfalte der linken Elytre gefunden. Die Deckflügel sind bei vielen Coleopteren in der Mittellinie des Rückens nach dem Prinzip von Nut und Feder fest verbunden. Der rechte Flügel besitzt neben seinem Nahtrand eine vorspringende Duplikatur, die in eine entsprechende, tiefe Hautfalte des linken Flügels eingefügt ist (Abb. 9). In der „Nut“ des linken Flügels finden sich bei *M. minor* und seiner Varietät *corsicus* ein breites Band der charakteristischen Hyphen und Ambrosiakonidien des symbiontischen Pilzes entlang der Rückennaht, während bei *Ips acuminatus* fast immer ein Überwinterungs-Pilzdepot in der Nahtfalte des Absturzes, in einigen Fällen ein Mycelballen des Ambrosiapilzes unter der stark sklerotisierten Endspitze des rechten Flügels

gefunden werden konnte. Bei beiden Käfern sind daneben kleinere Ambrosiaklumpchen in den von den Elytren geschützten Falten des Metanotums zu finden. Die Elytren junger, noch nicht völlig ausgefärbter Käfer beider Arten sind oft mit einem dichten Gewirr der Hyphen ihrer Ambrosiapilze überzogen, die in typischer Weise fruktifizieren. Diese rein äußerlich dem Käfer anhaftenden Hyphen schwinden jedoch beim überwinternden Käfer. Nur unter dem Schutz der Elytren auf dem Tergit des Metathorax und in der Flügelnaht bleiben sie erhalten und bilden hier, durch Sekrete ernährt, primitive Überwinterungsdepots. Der Nachweis dieser Pilzdepots gelingt auch bei Museumsmaterial leicht: Werden die Käfer (nur ausgereifte, ausgeflogene Exemplare!) kurz auf-

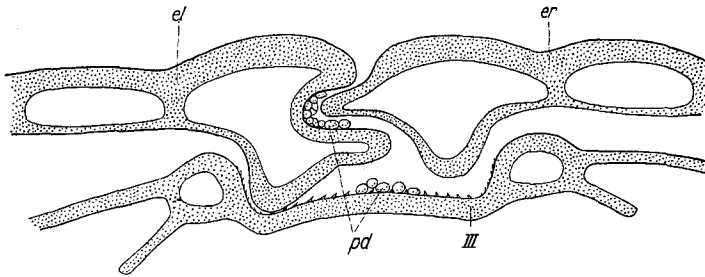


Abb. 9. Querschnitt durch das Elytrenpaar eines überwinternden ♀ von *Myelophilus minor* var. *corsicus* in der Region des Metanotums. *el* linke Elytre; *er* rechte Elytre; *III* Metanotum; *pd* Pilzdepot. Vergr. etwa 250mal

gekocht und die Flügel dann unter dem Deckglas in einem Milchsäure-Lacto-Phenolgemisch zerdrückt, so quellen die Pilzbänder bzw. -ballen aus den Nahtfalten der Flügel hervor.

Auch hier sind zweifellos die in den Elytren zahlreich vorhandenen Hautdrüsen, deren Sekrete sich in den Randduplikaturen sammeln, die Grundlage für die Bildung der winterlichen Pilzdepots, die sowohl bei Weibchen als auch bei den Männchen zu finden sind. Es ist dabei denkbar, daß sich bei *Ips acuminatus*, der auch als reiner Rindenbrüter leben kann und dessen Mutterkäfer und Larven nur in bestimmten Fällen in das Holz eindringen, die Bindung zwischen Käfer und Pilz ziemlich locker ist, so daß fest lokalisierte Pilzdepots nicht regelmäßig anzutreffen sind.

D. Diskussion

I. Eigenschaften der Ambrosiapilze

Über die im Verlaufe der vorliegenden Untersuchungen gezüchteten Ambrosiapilze und deren Eigenschaften soll an anderer Stelle ausführlicher berichtet werden; die Untersuchungen sind noch nicht völlig abgeschlossen. Es seien hier nur einige Punkte erwähnt, welche für das Verständnis der Symbiose zwischen Pilz und Käfer von Belang sind.

Es wurde von den Pilzen des *Trypodendron domesticum* und *T. lineatum* erwähnt, daß die Masse der in den prothorakalen Drüsen-schläuchen überwinternden Ambrosiaoidien und -sporen in normaler Malzlösung nicht keimt. Eine sehr rege Keimung der *domesticum*-Ambrosia erhält man dagegen, wenn diese Sporen und Oidien in eine Fleischpeptonlösung oder in eine Caseinpeptonlösung (1%ig) gebracht werden. Die Ambrosia aus den Depots des *T. lineatum* keimte in reinem, sterilisiertem Olivenöl.

Einige der Ambrosiapilze bilden auf Malznährböden nur unzuverlässig oder überhaupt keine Ambrosiapolster. Zu ersteren gehört auch die schon erwähnte *Monilia ferruginea* MATHIESEN-KÄÄRIK und die dieser Art nahe verwandten Pilze des *T. domesticum*, zu letzteren der aus den überwinternden Sporen gezüchtete Ambrosiapilz des *X. germanus*, welcher in Malzagarkulturen ausschließlich als raschwüchsiger, steriler, viel graues Luftmycel bildender Pilz wuchs. Übergießt man von *Monilia ferruginea* voll bewachsene Petrischalen in dünner Schicht mit sterilisiertem Speiseöl, so beginnt der Pilz sogleich reichlich Ambrosia zu bilden. Selbst der schwedische Stamm des Pilzes, welcher von Frau MATHIESEN-KÄÄRIK freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden war, ließ sich auf diese Weise zu überreicher Ambrosiaproduktion veranlassen. Die Ambrosiabildung eines *domesticum*-Pilzes wurde durch Gelatinenährböden (es genügte normale Malz-Gelatine) zu starker Ambrosiabildung veranlaßt, wobei die Gelatine verflüssigt wurde, und der genannte *germanus*-Pilz fruktifizierte üppig auf einem Pepton-Glucose-Öl-Agar-Nährboden.

Auch die Mischung verschiedener Pilze oder Pilzstämme kann zur Ambrosiabildung an den Berührungsstellen der einzelnen Pilzkolonien führen.

Ein weiterer Punkt, welcher hier Beachtung verdient, ist die Beobachtung, daß Ambrosiapilze gewöhnlichen Schimmelpilzen gegenüber ausgesprochen unverträglich sind, eine Tatsache, welche schon von SCHNEIDER-ORELLI für die Ambrosia des *A. dispar* beobachtet worden war. In Ambrosiakulturen, welche zufällig durch gewöhnliche *Penicillium spp.* verunreinigt werden, bleiben die Schimmelkolonien klein und im Wachstum begrenzt, bis schließlich beim Altern der Kulturen der Ambrosiapilz geschwächt wird und nun die Schimmelpilze überhand nehmen können. Gegen diejenigen Pilze dagegen, welche normalerweise regelmäßig in den Gängen der Ambrosiakäfer als „Unkrautpilze“ angetroffen werden, sind die Ambrosiapilze auf Malzagar duldsamer. Auf den ihnen zusagenden Spezialnährböden jedoch sind sie diesen gegenüber im Vorteil und hemmen ihr Wachstum.

Alle Ambrosiapilze, aber auch einige der sie ständig begleitenden, offenbar für die Käfer ökologisch bedeutungsloseren Pilze, produzieren

in jungen Reinkulturen einen frischen Esterduft — wie auch schon NEGER, SCHNEIDER-ORELLI u. a. beobachtet haben —, der sich später in einen intensiven, dumpfen Geruch verwandelt, der an überreifen Käse erinnert, Erscheinungen, die offenbar mit dem eigenartigen Stoffwechsel dieser Pilze in Verbindung stehen. Außerdem scheiden sie in der Regel dunkle, ölige Farbstoffe aus, wodurch sie sich von den gewöhnlichen, oft mit Ipiden vergesellschafteten „Bläuepilzen“¹ unterscheiden.

Mit Bläuepilzen haben insbesondere die Ambrosiapilze der *Trypodendron*-Arten und die Pilze von *M. minor* und *I. acuminatus* viel Gemeinsames. So beschrieb MATHIESEN-KÄÄRIK den von ihr *Monilia ferruginea* benannten Ambrosiapilz des *T. lineatum* — allerdings mit gewissem Vorbehalt — als Bläuepilz, und auch LAGERBERG und MELIN (1927) stellen den von ihnen gefundenen und beschriebenen, mit *M. ferruginea* zweifellos verwandten Ambrosiapilz des *M. minor*, *Trichosporium tingens*, mit Recht zu den Bläuepilzen, da dieser Pilz eine besonders intensive und tiefgehende Verblauung des Kiefern Splintholzes bewirkt. Als bemerkenswert heben die Autoren des *T. tingens*, dessen Bedeutung als Ambrosiapilz des *M. minor* damals noch nicht erkannt worden war, hervor, daß dieser Pilz insofern eine Sonderstellung unter den Bläuepilzen einnimmt, als er dunkle Exsudate ausscheidet und anorganische Stickstoffquellen nicht ausnützt, dagegen Fette als Kohlenstoffquelle verwerten kann. Das gleiche konnte für den mit *T. tingens* nahe verwandten Pilz des *I. acuminatus* nachgewiesen werden (FRANCKE-GROSMANN 1952). Diese Pilze haben also eine Zwischenstellung zwischen echten Bläuepilzen und echten Ambrosiapilzen inne, wie auch ihre Käfer eine Zwischenstellung zwischen echten Rindenbrütern und echten Holzbrütern einnehmen.

Die Hyphen vieler Ambrosiapilze dringen, wie die Bläuepilze, auf weite Strecken in das Holz ein (vgl. auch ZIMMERMANN 1908, MATHIESEN-KÄÄRIK 1953). Man kann die Pilzfäden leicht verfolgen, wie sie in den Leitbahnen des Holzes (bei *Trypodendron*-Arten meist nur in den Jahresringen, in denen die Larvenkammern gelegen sind) ausbreiten und die Parenchymzellen mit einem dichten Hyphengeflecht erfüllen. Der Analogieschluß, daß diese Pilze sich hier, wie die Bläuepilze, ausschließlich von Zellinhaltsstoffen ernähren, ist jedoch nicht ohne weiteres

¹ Bläuepilze bewirken eine Mißfärbung des Splintholzes von Nadelhölzern und einigen Laubhölzern, die jedoch nicht auf einer echten Färbung, sondern auf einem optischen Effekt beruht, indem die dunklen Hyphen der Pilze durch die hellen Gefäßwände des Holzes hindurchschimmern. Da diese Pilze sich ausschließlich vom Zellinhalt ernähren, entfestigen sie im allgemeinen das Holz nicht. Die meist zur Ophiostomagruppe gehörigen ipidenbegleitenden Bläuepilze sollten nicht als „Ambrosiapilze“ bezeichnet werden, wie das mitunter geschieht (s. BAKSHI 1950 u. a.).

zulässig; zu stark weichen die Ambrosiapilze in physiologischer Hinsicht von den Bläuepilzen ab. Obwohl aus der Praxis nicht bekannt ist, daß von Ambrosiakäfern befallenes Holz irgendwie in seiner Festigkeit gelitten hätte, scheint es doch so, als ob in unmittelbarer Nähe der Larvenkammern von *Trypodendron lineatum*, wo Hyphen und Ambrosiazellen die Leitbahnen dicht gedrängt erfüllen und die Pilze besonders reichlich ihre braunen Exsudate abscheiden, das Holz etwas erweicht und mazeriert wäre. Eingehende Versuche mit Reinkulturen von Ambrosiapilzen erst können Aufschluß darüber geben, ob nicht vielleicht für einige Gruppen dieser Pilze (insbesondere für die mit Bläuepilzen kaum verwandten Pilze der im Kernholz lebenden Platypodiden) auch eine Ausnutzung der Zellwand oder wenigstens gewisser Teile derselben, wie der Mittellamelle, in Frage kommt.

Weiter wäre die Frage zu prüfen, wieweit diese Pilze phytopathogene Eigenschaften besitzen, wie das ZIMMERMANN (1908) für den Ambrosiapilz einer afrikanischen *Xyleborus*-Art annimmt, den er für den Gummifluß bei *Acacia decurrens* verantwortlich macht. Sollte sich Gleiches auch für andere Ambrosiazüchter bestätigen, so könnte die Symbiose unter Umständen eine Bedeutung erlangen, die über die Bedeutung als reine Ernährungssymbiose hinausgeht, indem die Pilze den Baum zur Brut für den Käfer geeignet machen, wie WRIGHT (1935) für das mit *Scolytus ventralis* vergesellschaftete *Trichosporium symbioticum* WRIGHT nachgewiesen hat.

II. Wechselbeziehungen zwischen Käfer und Pilz

Nach allem, was in Vorstehendem aufgezeigt wurde, dürfte sich das Zusammenleben der Käfer mit ihren Ambrosiapilzen folgendermaßen abspielen:

Die weiblichen Ambrosiakäfer nehmen im Frühjahr die Propagationszellen der Ambrosiapilze, welche in bestimmten Sekretbehältern ihres Körpers oder in mehr äußerlichen Sekretansammlungen überwintert haben, an ihre neuen Brutstätten mit. Sie beginnen ihre Brutgänge zu nagen, was auch bei den paarweise brütenden Ambrosiakäfern allein der Mutterkäfer besorgt, die Drüsen treten in erhöhte Funktion, die Sekretbehälter werden durch die Anstrengungen und Bewegungen des Nagens entleert und die Keime der Ambrosiapilze damit ausgesät. Angeregt durch die Sekrete der Käfer, welche Fette, Proteine und vielleicht auch Wachstumsstoffe enthalten, beginnen die Pilze in den Gängen zu wachsen und unter dauernder Beeinflussung durch die tierischen Sekrete ihre Ambrosiarasen zu bilden. Dabei schafft der Käfer durch diese Körpersekrete in seinen Gängen Bedingungen, welche die hochspezialisierten Ambrosiapilze begünstigen, die unter diesen Bedingungen nun die „Unkrautpilze“ unterdrücken und überwachsen. Die Käfer

und ihre Larven ernähren sich von den außerordentlich nährstoffreichen Ambrosiazellen (BEAUVÉRIE 1903), wodurch wiederum ihre Sekretion angeregt wird und so der Ambrosiapilz zu immer neuer Ambrosiabildung im Gangsystem der Käfer, und nur dort, veranlaßt wird. Daß auch die Larven Sekrete absondern, welche die Ambrosiapilze fördern, ist sehr wahrscheinlich. Die Larven des *T. lineatum* sind z. B. ganz auffallend reich mit Hautdrüsen versehen, die ein klebriges Sekret absondern, das sich bei den Bewegungen in der engen Larvenkammer dieser mitteilen muß¹.

Während der Zeit der Ausfärbung und des „Ernährungsraßes“ werden die Sekretbehälter der Käfer nicht oder nur in Ausnahmefällen von den Pilzen bewachsen, selbst wenn die Sekretion schon voll eingesetzt hat. Ob der Sekretfluß dabei dem Einwachsen der Pilze entgegensteht oder ob chemische Bedingungen ausschlaggebend sind, muß noch dahingestellt bleiben. Sowie die Aktivität der Käfer nachläßt und sie sich zur Winterruhe anschicken, fallen offenbar diese Hemmungen fort, und die Ambrosiapilze, welche ja in der Umgebung der Käfer in den Gängen vorhanden sind, beginnen in die Sekretbehälter oder sonstige Sekretansammlungen einzuwachsen, wo sie sich auch noch während der kälteren Jahreszeit bei Temperaturen, welche die Aktivität der Käfer zum Erlöschen bringen, durch Sprossung bzw. Oidienbildung weiter vermehren können. Hier, in besonderen Behältern, Hautfalten oder Haarbüscheln verborgen und durch die Sekrete der Käfer vor Austrocknung geschützt und ernährt, überdauern sie sicher den Winter, während die Ambrosiaflora der Gänge nun, da der dauernde Einfluß durch die Käfersekrete fortfällt, degeneriert und zugrunde geht.

Wie schon dargelegt, waren bei dem tropischen *Doliopygus serratus* keine örtlich fixierten Ambrosiaansammlungen am Körper ausfliegender Käfer zu finden. Es ist durchaus erklärlich, daß sich trotz fehlender Sekretdepots eine Symbiose entwickeln konnte, da ja bei diesem Tier die Winterruhe fortfällt, die Käfer dauernd ihre Aktivität behalten und somit die Ambrosiaflora in ihren Gängen, solange sie diese bewohnen, auch nie zugrunde geht. So genügen die im Gangsystem immer anwesenden Konidiosporen der Pilze, die Symbiose aufrechtzuerhalten, indem der ausfliegende Käfer diese Sporen äußerlich anhängend oder in Hautfalten verborgen mit sich nimmt. Die feuchte Atmosphäre des tropischen Regenwaldes dürfte die Ambrosiazellen auch bei längerem Umherfliegen des Käfers auf der Suche nach neuen Brutstätten vor Austrocknung bewahren, während die allenthalben vorhandenen Hautdrüsen ihnen durch Sekrete Nahrung geben und ihre Keimfähigkeit erhalten.

¹ Werden chloroformierte Larven in 60%igen Alkohol gebracht, so scheiden sie auf der ganzen Körperoberfläche eine schlierenbildende Flüssigkeit aus.

Die Bedeutung der Pilzsymbiose bei den Ambrosiakäfern liegt also ganz im Sinne der von PAUL BUCHNER (1927) allgemein für holzbrütende Insekten erstmalig ausgesprochenen These darin, daß die Pilze den Käfern das schwer zugängliche Holz als Nahrungsquelle nutzbar machen. Es ist in diesem Zusammenhang belanglos, ob dabei die Zellwand direkt aufgeschlossen wird — was bei den Ambrosiapilzen wenn überhaupt, dann nur in gewissen Grenzen der Fall ist — oder ob es sich, wie HADORN (1933) für *T. lineatum* darlegt, um eine Konzentration von Nährstoffen im Gangsystem der Käfer durch einen Pilz handelt, welcher ausschließlich den Inhalt der Parenchymzellen als Nahrung benutzt und die aufgenommenen Stoffe dann durch Plasmaströmung an den Ort der Ambrosiaentstehung transportiert, wo sie den Käfer und ihren zarthäutigen Larven direkt in den Mund wachsen. Der Aktionsradius der Pilze ist allerdings weit größer als HADORN annimmt. *Monilia ferruginea* (und die ihr verwandten Pilze) durchwachsen nicht nur wenige Millimeter weit das Holz der Gangwandung, sondern dringen tief in das Holz hinein, wie auch schon MATHIESSEN-KÄÄRIK feststellte. Sicher ist dabei, daß die Pilze den Käfern nicht nur Nährstoffe, sondern auch Vitamine und Wuchsstoffe vermitteln. So stellte KOCH (1955) mit Hilfe des *Tribolium*-Testes fest, daß ein Ambrosiapilz einer tropischen *Xyleborus*-Art ungefähr die gleiche Menge an Vitaminen und Wuchsstoffen enthielt wie der vergleichsweise getestete bekannte Hefepilz *Torula utilis*. Es dürfte weiterhin für die Käfer bedeutungsvoll sein, daß ihre Sekrete, die wahrscheinlich gleichzeitig Exkrete sind und gewissermaßen Stoffwechselprodukte darstellen, auf dem Umwege über die Pilze ihnen und ihrer Brut wieder nutzbar gemacht werden.

Diese oben dargelegte Anschauung über die Beziehungen zwischen Ambrosiakäfer und seinem Pilz konnte auf kleiner Basis schon experimentell gestützt werden.

Einige Weibchen des überwinternden *T. lineatum* konnten im Januar vorzeitig zur Brut in Fichtenknüppeln veranlaßt werden. Während bei ihren im Winterlager verbliebenen Geschwistern die Prothorakaldrüsen dicht mit Ambrosiazellen und -oidien vollgestopft waren, fanden sich die Drüsenschläuche bei den brütenden Weibchen bereits 10 Tage nach dem Einbohren weitgehend von Pilzen geleert. Nur in den äußersten Windungen der Schläuche, in der Nähe der Coxabasis, konnten noch Ambrosiazellen nachgewiesen werden, die aber einen degenerierten Eindruck machten und bis auf wenige Zellen ihre Keimfähigkeit verloren hatten. Es ist also anzunehmen, daß der überwinternde Pilzvorrat nun ausgestoßen und erschöpft war und daß die weitere Ausbreitung des Pilzes im Brutgangsystem weiterhin durch äußerlich verschleppte, junge Ambrosiazellen vor sich geht, welche immer dort keimen, wo der Mutterkäfer die Gangwandung mit seinen Sekreten benetzt hat. Die Sekrete

der Käfer waren in den frischen Gangteilen dabei durchaus noch nachweisbar. Die aus den Drüenschläuchen bei der Präparation ausfließenden Sekrettröpfchen färben sich mit dem Reagenz Sudan III orangerot, im Gegensatz zu Harztröpfchen, welche sich tiefrot färben. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, die Sekrete an der Gangwandung wiederzuerkennen. Orangefarbene Sekrettröpfchen finden sich — nach Behandlung von Zupfpräparaten aus der Gangwandung mit Sudan III — in der Umgebung der Eigrübchen, in dem frischen Nagespanpfropf, welcher die Eigrübchen verschließt und an allen Stellen, an welchen die Ambrosiapolster aus der Gangwandung hervorbrechen. Im Gegensatz zu HADORN konnten übrigens auch an der Wand der Eingangsröhre, nicht nur in den Brutröhren, Ambrosiapolster gefunden werden; auch hier waren die Sekrete nachweisbar.

III. Grundlagen der Symbiose bei den Ambrosiazüchtern

Wie in dem Abschnitt über die Eigenschaften der Ambrosiapilze kurz erläutert, haben diese die Eigentümlichkeit, Fette und Proteine für ihre Ernährung ausnutzen zu können. Einige scheinen ihrer geradezu zu bedürfen, um keimen und fruktifizieren zu können.

Die Ambrosiazucht der holzbrütenden Borkenkäfer ist daher zweifellos eine Symbiose, die sich auf Grund schon bei den Käfern vorhandener Drüsen, welche fett- und eiweißhaltige Sekrete liefern, entwickeln konnte. Hautdrüsen, welche solche Sekrete abcheiden, sind bei den Ambrosiakäfern reichlich vorhanden, und zwar an allen schwächer sklerotisierten Körperteilen.

Einen Hinweis für die primäre Bedeutung dieser Drüsen für die holzbrütenden Käfer kann nur der Vergleich mit verwandten aber ökologisch andersgearteten Käfern geben.

Hautdrüsen, welche ein fettiges Sekret liefern, sind auch bei rindenbrütenden Ipiden an den stark beanspruchten Körperteilen reichlich vorhanden: Bei den holzbrütenden Ipiden dagegen finden sich diese Drüsen ganz besonders zahlreich vor. Insbesondere sind auch die meist schwach sklerotisierten und zarten Elytren dieser Käfer reich mit Hautdrüsen versehen, und eine weitere Häufung von Hautdrüsen finden wir im Mesonotum.

Die ursprüngliche Bedeutung dieser Hautdrüsen dürfte in verschiedener Richtung zu suchen sein. Die über den ganzen Körper, auch die in den Elytren verteilten Öldrüsen haben vermutlich die Aufgabe, Sekrete zum Schutz gegen Benetzung zu liefern. Ein Borkenkäfer, der sich in die Rinde eines geschwächten oder frisch gefällten Baumes einbohrt, gerät in eine ähnliche nasse Umgebung wie etwa ein Wasserkäfer. So sind auch bei den Dytisciden die Öldrüsen der Körperoberfläche ganz besonders zahlreich entwickelt (CASPER 1913). Bei den holzbrütenden

Käfern, welche sich in noch saftfrisches Holz einbohren, ist die Gefahr einer Überflutung der Gänge und damit einer Erstickung viel mehr gegeben als bei den Rindenbrütern, da ja die Holzbrüter beim Einbohren in das Holz dessen äußerste Splintschichten und damit ihre am stärksten wasserführenden Leitbahnen durchschneiden. Es ist dabei bemerkenswert, daß auch die beiden eine Zwischenstellung einnehmenden rindenbrütenden Borkenkäfer *Myelophilus minor* und *Ips acuminatus* auffallend schwach sklerotisierte, drüsenreiche Elytren besitzen und daß beide Arten als ausgesprochen „primär“ gelten, das heißt, daß sie in der Lage sind, sehr frische, safthaltige Stämme zu befallen. Ihr guter Benetzungsschutz scheint sie dazu zu befähigen.

Auch für *Xyleborus pfeili* dürften die unter den Elytren verborgenen Drüsenhaare der letzten Abdominalsegmente für das Leben in feuchter Umgebung wichtig sein. Es ist anzunehmen, daß sie den Raum unter den Elytren, der zugleich als Atemraum dient, durch eine ölige Reuse abdichten und so vor dem Eindringen von Baumsäften bewahren. Die gleiche biologische Bedeutung mag den Öldrüsenpaketen in den Elytrenspitzen anderer Ipiden und der Platypodidae zukommen.

Abgesehen von dem direkten, individuellen Benetzungsschutz könnten diese wasserabweisenden Sekrete auch noch eine wichtige Bedeutung für die Brutpflege haben. Es drängt sich die Frage auf, ob nicht durch ein Ausschmieren der Gänge mit diesen Sekreten beim Hin- und Herwandern der Käfer im Gangsystem ein gewisses Abdichten der durchbissenen Leitbahnen im Holz erzielt wird und dadurch die Brutgänge vor Überflutung gesichert werden. So läßt sich bei den in Eiche brütenden Ambrosiakäfern beobachten, daß sie die angeschnittenen weiten Gefäße mit einem festen Pfropf aus Nagespänen verschließen, dessen Beschaffenheit die Vermutung nahe legt, daß eine Kittmasse die einzelnen Spänchen verklebt. Möglich, daß diese aus den Hautdrüsen der Käfer stammt.

Den Sekreten der Hautdrüsen dürfte aber auch die Bedeutung als Gleit- und Schmieröl zukommen. Die Mutterkäfer, die allein die Nagearbeit leisten, müssen sich mit ihrem Körper, insbesondere mit ihrem Pro- und Mesonotum gegen die Gangwandung stemmen, um einen Halt für ihre nagenden Freßwerkzeuge zu erhalten, eine Beanspruchung des Integuments, welche einer Gleitschmiere bedürfen muß. Soweit dabei die Hautdrüsen des Mesothorax eine Weiterbildung und Vermehrung erfahren haben, wie bei *X. germanus*, *A. dispar* und *X. saxeseni*, handelt es sich zweifellos um eine Weiterentwicklung der ursprünglich die Gelenkschmiere für die Elytren liefernden Drüsen.

So dürfte das Vorhandensein zahlreicher Hautdrüsen überhaupt zunächst einmal die Voraussetzung dafür gewesen sein, daß sich die Käfer den Lebensraum Frischholz erobern konnten und daß gleichzeitig

in dem feuchtigkeitsgesättigten Raum ihrer Gänge sich Pilze, welche diese Sekrete ausnutzen konnten, mit ihnen verbanden. Der weitere Schritt, die Bildung von Sekretansammlungen, schaffte dann die Voraussetzung für die Entstehung der Pilzsymbiose in klimatischen Regionen mit Winterruhe; er führte zu Neubildungen, die sich vermutlich unter dem Einfluß der Symbiose, durch welchen sie selektiven Wert erhielten, zu ihrer gegenwärtigen Ausbildung entwickelt haben.

Es lassen sich, wie an einzelnen Fällen schon dargelegt, bei den Ambrosiazüchtern Übergänge von einfachen bis zu hoch entwickelten Verhältnissen finden. Wir sehen in der Reihe *Doliopygus serratus*-*Platypus cylindrus*-*Myelophilus minor*-*Xyleborus pfeili*-*Xylosandrus germanus*-*Anisandrus dispar*-*Xyleborinus saxeseni* und den *Trypodendron*-Arten eine steigende Tendenz zur Bildung von Sekretbehältern, die von einfachen Sekretansammlungen in Haarbüscheln und Integumentfalten über die Neubildung von Hohlräumen zur Aufnahme von Sekreten der mesothorakalen Schmierdrüsen bis zur Entwicklung spezifischer prothorakaler Hohldrüsen bei den *Trypodendron*-Arten führt.

Letztere nehmen eine Sonderstellung ein, deren Deutung auf Schwierigkeiten stößt, da außer diesen auch einfache Hautdrüsen zahlreich vorhanden sind; die Deutung als Lieferanten von Benetzungsschutzmitteln und Gleitschmiere ist daher nicht zwingend.

Will man diese Hohldrüsen nicht überhaupt als Neubildungen, die im Zuge der sich entwickelnden Symbiose entstanden sind, ansehen, so kommt man dem Verständnis für diesen Sonderfall vielleicht näher, wenn man betrachtet, was die *Trypodendron*-Arten von den übrigen hier genannten Ambrosiazüchtern unterscheidet. Es findet sich bei den *Trypodendron*-Arten die biologische Eigentümlichkeit, daß diese Käfer ihre Eier nicht lose im Muttergang ablegen und sich die Larven nicht frei im Gangsystem entwickeln, sondern daß die Käfer, wie die meisten rindenbrütenden Ipiden, ihre Eier in Nischen ablegen und die Larven sich ohne Möglichkeit zur Ortsveränderung in engen Kammern entwickeln, die sie entsprechend ihrer zunehmenden Körpergröße erweitern. Beim Nagen der Einische werden die Pleuralregionen des Prothorax der Mutterkäfer stark gedrückt und gerieben, so daß ein Gleitschutz durch Sekrete hier ganz besonders angebracht erscheint und man daher in den Hohldrüsen die Lieferanten zusätzlicher Gleitschmiere sehen könnte.

Daneben könnte auch ein verstärkter Benetzungsschutz in der Pleuralregion des Prothorax nötig sein. Es ist auffallend, daß bei den *Trypodendron*-Arten das erste, besonders exponierte Stigmenpaar (die anderen sind unter den Elytren geschützt) viel einfacher entwickelt ist als beispielsweise bei den Xyleborinen. Wir finden am Stigmeneingang nur eine einfache Haarreuse, während die entsprechenden Stigmen der Xyleborinen durch geräumige Atemhöhlen mit engen Zugangsöffnungen

und lippenartigen Verschlussvorrichtungen vor dem Eindringen von Flüssigkeiten geschützt sind. So dürften die *Trypodendron*-Arten gerade in der Pleuralregion dringend einer reichen Benetzung durch ölige Sekrete bei der Anlage der Bruten in saftfrischem Holz benötigen.

Für die Annahme, daß die Sekrete der prothorakalen Drüsen in der Hauptsache Schmieröl für die Bohrtätigkeit liefern, spricht allerdings, daß die Drüsenschläuche bei den hartes Laubholz bewohnenden Arten, *T. domesticum* und *T. signatum*, auffallend mächtiger entwickelt sind als bei *T. lineatum*, der das weichere Nadelholz befällt. Immerhin dürfte aber auch hier die Symbiose mit den Ambrosiapilzen die Entwicklung der Drüsen beeinflusst haben, wie auch in anderen Fällen Symbiosen offensichtlich einen fördernden Einfluß auf die Entwicklung schon vorhandener Organe gehabt haben (BUCHNER 1940).

Klarheit über die Bedeutung der prothorakalen Drüsenschläuche bei den *Trypodendron*-Arten kann vielleicht einmal der anatomische Vergleich mit anderen biologischen ähnlichen Ambrosiakäfern, wie den nordamerikanischen *Corthylus*-, *Monarthrum*- und *Xyloterinus*-Arten bringen, die bisher auf das Vorhandensein von Hautdrüsen nicht untersucht werden konnten.

Durch die Erkenntnis, daß Hautdrüsen und Sekretbehälter die Träger und Grundlagen der Pilzzucht bei den Ambrosiakäfern sind, und durch die Erfahrungen bei der Zucht dieser Pilze auf künstlichen Nährböden ergibt sich zwangsläufig eine Anschauung von dem Zusammenleben zwischen Käfer und Pilz, welches von der bisher oft vertretenen Anschauung erheblich abweicht. Der Käfer wird dabei weitgehend seiner Initiative und Aktivität bei der Zucht seiner Ambrosia entkleidet. Es gibt keine Triebhandlungen dieser Käfer, welche eine Deutung als alleinige Zweckhandlung zur Zucht der Pilze zuließen, alle lassen sich als direkte Brutpflegehandlungen auffassen. Die Aussaat der Pilzkeime beim Einbohren des Mutterkäfers geschieht rein passiv, ebenso ist die Förderung der Pilze durch die Sekrete der Hautdrüsen eine zwangsläufige Folge der Anstrengungen bei der Nagearbeit. Auch die Pflege des Ambrosiarasens durch den Käfer läßt sich auf einfache Brutpflegehandlungen zurückführen. Da die Ambrosiapilze in den ihnen zuzugenden Medien gegen andere Pilze mehr oder weniger stark antibiotisch wirken, ist ein „Ausjäten“ der Unkrautflora nicht vonnöten. Die Ambrosiapilze behaupten das Feld, solange der Einfluß der Käfersekrete anhält. Auch die Annahme, daß die Ambrosiaflora durch ständiges Abweiden zu immer neuer Ambrosiaproduktion angeregt werden müßte, ist nur bedingt richtig. In der Tat sind die Ambrosiapolster regenerationsfähig, die üppigste Entwicklung zeigt jedoch die Ambrosiaflora in den frisch genagten Gangteilen, welche die Käfer

soeben mit ihren Sekreten benetzt haben. Schließlich sind auch die Belüftung und Feuchtigkeitsregulierung in dem Gangsystem durch Verschließen oder Freihalten der Eingangsöffnung und das Hinausschaffen von Genagsel und Exkrementen, ebenso das Bewachen der Brutgänge als direkte Brutpflegehandlungen erklärbar, da sich Parallelen auch bei Rindenbrütern als echte Brutpflegemaßnahmen finden. Das von HUBBARD erwähnte und auch von SCHNEIDER-ORELLI bestätigte Abweiden der Ambrosiarasen bei Gefahr ist vielleicht ursprünglich eine Instinkthandlung, durch welche dem aufgescheuchten Käfer noch ein wenig Nahrung mit auf den Weg gegeben wird. Obwohl zwar im allgemeinen die Übertragung der Ambrosia nicht durch den Darmtraktus zu geschehen pflegt, ist dabei immerhin die Möglichkeit gegeben, daß die frisch aufgenommenen Ambrosiazellen auch ungeschädigt den Darmkanal passieren können, wie für *Ips acuminatus*, dessen Pilz allerdings ziemlich derbwandige Konidiosporen besitzt, nachgewiesen wurde (FRANCKE-GROSMANN 1952). Es dürfte anzunehmen sein, daß sich Handlungen, die ursprünglich reine Zweckhandlungen zur Erhaltung des eigenen Lebens und des Lebens der Brut waren, im Zuge der gegenseitigen Anpassung von Pilz und Käfer vertieft haben und zugleich unwillkürliche Pflegemaßnahmen für den symbiontischen Pilz darstellen.

Die Ambrosiazucht holzbrütender Ipiden und Platypodiden dürfte unter diesen Gesichtspunkten wenig Beziehungen zur Pilzzucht der *Atta*-Ameisen haben, bei welcher nach MÖLLER (1893) die Zweckhandlungen zur direkten Pflege des Pilzes eine hervorragende Rolle spielen. Nach dem Dargelegten schließt sie sich vielmehr eng an die Symbiose der Holzwespen (Siricidae) mit holzerstörenden Basidiomyceten an. Auch bei diesen geschieht die Übertragung der Pilze in das neue Brutholz durch Sekretbehälter, in welche die Pilze hineinwachsen und hier Propagationszellen bilden. Diese Sekretbehälter müssen, da die Holzwespen zur Eiablage nicht selber in das Holz eindringen, sondern ihre Eier mit Hilfe eines langen Legebohrers in das Holz einführen, mit dem Legeapparat in Verbindung stehen, soll sich eine Symbiose entwickeln. Auch bei den Siriciden sind diese als Intersegmentaltaschen entwickelten Sekretreservoirs (BUCHNER 1927, 1928, der sie als erster auffand, nannte sie „Pilzspritzen“ oder „Pilztaschen“), nicht primär als Symbioseorgane angelegt, da auch die pilzfreie *Xeris spectrum* L. solche, wenn auch kleine Reservoirs, besitzt (FRANCKE-GROSMANN 1939). Vermutlich handelt es sich hier um Drüsen, welche ursprünglich eine Gleitschmiere, und zwar für die Legestachelteile liefern. Diese dürften sich bei den symbiontenführenden Arten erst unter dem Einfluß der Symbiose zu den durch BUCHNER bekannten mächtigen Sekretbehältern und somit Pilzdepots entwickelt haben (BUCHNER 1940).

Die Pilzzucht des *Hylecoetus dermestoides* L. (NEGER 1909, BUCHNER 1927, 1930, 1953) dagegen steht auf einer primitiveren Stufe. Diese Käfer nehmen die Sporen des in den Puppenwiegen fruktifizierenden, symbiontischen Pilzen in ventrale, paarige Taschen auf, wo diese Sporen sich in den dort zweifellos vorhandenen Sekreten nicht vermehren. Sie besudeln die Eischale und keimen erst, wenn sie von den sich einbohrenden jungen Larven in das Holz eingeschleppt werden.

In dem uns von PAUL BUCHNER in so eindringlicher und anschaulicher Weise aufgezeigten Bild der Endosymbiosen zwischen Tieren und pflanzlichen Mikroorganismen (1953) nimmt die Ambrosiazucht bei holzbrütenden Ipiden und Platypodiden demnach eine Zwischenstellung zwischen der primitiveren Ambrosiazucht des *Hylecoetus dermestoides* und der durch Vorhandensein pilzbewohnter, hypopleuraler Hautdrüsenorgane bei den weiblichen Larven, welche die symbiontischen Pilze auch über die Zeiten völliger Austrocknung des Holzes hinweg retten (PARKIN 1941, 1942) höher entwickelten Symbiose der Siriciden.

Eine weitere Stufe wäre dann in denjenigen Symbiosen zwischen Insekten und Pilzen zu sehen, bei welchem die Pilze befähigt sind, in die Körperzellen von Insekten einzudringen, um sich deren Stoffwechselprodukte am Ort ihrer Bildung nutzbar zu machen. Hier schließen sich die Symbiosen der Anobiiden und gewisser Cerambyciden mit Hefepilzen an, bei denen noch die Übertragungsweise durch Hautsekrete enthaltende, mit dem Legeapparat in Verbindung stehende Intersegmentaltaschen und -schläuche realisiert ist, bei deren Larven jedoch die Pilze bestimmte Epithelzellen — zweifellos ursprüngliche Drüsenzellen — gewisser Darmabschnitte besiedeln. Die stärkste Bindung zwischen Insekt und Pilz — und zugleich die höchstentwickelte Form einer solchen Lebensgemeinschaft — dürfte in den Fällen zu sehen sein, wo, wie bei den Lecaniinen, Hefepilze in bestimmten Fettzellkomplexen des Körpers lokalisiert sind oder frei in der Lymphe flotieren, wobei sie sich die Baustoffwechselprodukte des Insekts nutzbar machen (SCHWARTZ 1924) und wo die Übertragung durch Ovarialinfektion, ohne Zuhilfenahme von Hautdrüsensekreten, vielmehr durch Vermittlung von Follikelzellen (die ja gewissermaßen auch Drüsenfunktion besitzen) erfolgt.

So dürfte die Ambrosiazucht holzbrütender Ipiden und Platypodiden die einfachste Form des Zusammenlebens zwischen Insekten und Pilzen darstellen, bei welchen die Pilze Körpersekrete, d. h. Stoffwechselprodukte des Insekts verwerten und diese dem Insekt über den Umweg durch den eigenen Körper wieder nutzbar machen, sei es in Form hochwertiger Wirkstoffe, sei es im Zuge des Nährstoffhaushaltes.

Vollständig und einwandfrei klar wird das Bild der Ambrosiazucht bei den Ambrosiakäfern selbstverständlich erst dann, wenn alle Formen

auf ihre Übertragungseinrichtungen und alle Pilze auf ihre Eigenschaften untersucht und auch die holzbrütenden, aber *nicht* ambrosiazüchtenden Ipiden ökologisch völlig durchgearbeitet sein werden. Es erschließt sich ein weites Gebiet, das noch viele neue Erkenntnisse und auch Überraschungen bringen kann.

Zusammenfassung

1. Die Ambrosiapilze holzbrütender Ipiden und Platypodiden überwintern in Form von Oidien und Sproßzellen in Ansammlungen von Hautdrüsensekreten dieser Käfer. Die Lokalisation der symbiontischen Pilze ist bei den einzelnen Ambrosiakäfergruppen verschieden. Die Weibchen der *Trypodendron*-Arten besitzen als Symbiontenwohnstätten schlauchförmige, unter der Hautduplikatur am Hinterrande des Pronotums gelegene Öldrüsen, die Weibchen von *Xylosandrus germanus* und von *Anisandrus dispar* überwintern ihre Pilze in Aussackungen der Intersegmentalhaut zwischen Pro- und Mesonotum, in welchen sich die Sekrete der weitgehend abgewandelten Mesonota sammeln. Bei *Xyleborus saxeseni*-Weibchen befindet sich ein kleines Pilzdepot in einer von Drüsenhaaren eingefassten Grube am Vorderrande der Elytren, welche Sekrete der Elytre und des abgewandelten Mesonotums aufnimmt. Bei Weibchen von *Xyleborus pfeili* wurden Ansammlungen von Ambrosiazellen zwischen Drüsenhaarbüscheln auf den hinteren Abdominaltergiten gefunden, wo sie, von den Elytren geschützt, überwintern. Bei *Platypus cylindrus* geschieht die Ambrosiaübertragung durch mehr äußerlich gelegene, kleinere überwinternde Pilzdepots in Sekretansammlungen auf dem Tergit des drüsenreichen Mesonotums oder in Drüsenhaarbüscheln, insbesondere am Elytrenabsturz, und zwar bei Weibchen und Männchen. An dem tropischen Platypodiden *Doliopygus serratus* konnten keine typischen Pilzdepots festgestellt werden. Vereinzelte Ambrosiazellen und kleinere Sproßverbände fanden sich bei ausfliegenden Weibchen und Männchen an verschiedenen, besonders hautdrüsenreichen Körperstellen. Bei *Myelophilus minor* und *Ips acuminatus* konnten an überwinternden Exemplaren Pilzdepots in der Hautduplikatur der linken Elytren an der Mittelnäht gefunden werden, ebenso in Sekretansammlungen auf dem durch die Elytren geschützten Metathorax. Bei *Ips acuminatus*, dessen Symbiose mit Pilzen nicht obligatorisch zu sein scheint, waren diese Depots nicht mit der gleichen Sicherheit anzutreffen wie bei *Myelophilus minor*.

2. Bei der Kultur der Ambrosiapilze *in vitro* wird die Keimung und Ambrosiabildung einiger dieser Pilze durch Fette und Proteine günstig beeinflusst. Gegen gewöhnliche Schimmelpilze wirken sie auf Malz-Agarnährböden mehr oder weniger wachstumshemmend, gegen ihre normalen Begleitpilze nur dann, wenn sie durch ihnen zusagende Spezialnährböden bevorzugt sind. Die Ambrosiapilze durchwachsen zumeist

das Holz auf größere Strecken und können hier Mißfärbungen des Holzes hervorrufen. Von der Mehrzahl der gewöhnlichen Bläuepilze unterscheiden sie sich durch die Bildung von Estern und durch die Abscheidung dunkler Exsudate.

3. Die Hautdrüsensekrete dürften für das Insekt ursprünglich die Bedeutung eines Benetzungsschuttmittels, gleichzeitig auch die einer Gleitschmiere für die beim Nagevorgang stark beanspruchten Gelenke und Integumentteile gehabt haben. Sie sind die Grundlage für die Entwicklung der Pilzsymbiose bei den Ambrosiakäfern.

4. Die Verbreitung der Ambrosiapilze durch die Käfer geschieht rein passiv. Die bisher als Pflegemaßnahmen für den Pilz gedeuteten Triebhandlungen der Käfer lassen sich als einfache Brutpflegemaßnahmen deuten. Wie Beobachtungen an *Trypodendron lineatum* zeigten, begünstigen nicht nur die Imagines, sondern auch die Larven durch ihre Sekrete die Entwicklung der Ambrosia im Gangsystem der Käfer.

5. Die Ambrosiazucht der holzbrütenden Ipiden und der Platypodiden zeigt demnach Ähnlichkeiten mit der Pilzzucht des *Hylecoetus dermestoides* und der Holzwespen. Sie ist höher entwickelt als die Symbiose des *Hylecoetus*, ist aber primitiver als die Symbiose gewisser Holzwespen, da bei letzteren die symbiontischen Pilze auch in Hautdrüsenorganen der weiblichen Larven enthalten sind.

Literatur

- BAKSHI, B. K.: Fungi associated with ambrosia beetles in Great Britain. Trans. Brit. Mycol. Soc. **33**, 111—120 (1950). — BEAUVERIE, J.: Les champignons dits ambrosia. Ann. Sci. natur. Bot., Sér. 9, **11**, 31—73 (1910). — BEESON, C. F. C.: The life history of *Diapys furtivus* SAMPSON. Ind. Forest. Rec. **6**, 1—29 (1917). — BUCHNER, P.: Holznahrung und Symbiose. Forschgn und Fortschr. **3**, 64 S. (1927). — Ergebnisse der Symbioseforschung I. Die Übertragungseinrichtungen. Erg. Biol. **4**, 1—129 (1928). — Tier und Pflanze in Symbiose. 900 S. Berlin: Borntraeger 1930. — Symbiose und Anpassung. Nova Acta Leopold., N.F. **8**, 374 S. (1940). — Symbiose der Tiere mit pflanzlichen Mikroorganismen. Slg Göschen Nr 1128, II. Aufl., 130 S. Berlin: W. de Gruyter 1949. — Historische Probleme der Endosymbiose bei Insekten. Amsterd. Tijdschr. Entomol. **95**, 143—165 (1952). — Endosymbiose der Tiere mit pflanzlichen Mikroorganismen. 771 S. Basel: Birkhäuser 1953. — CASPER, A.: Die Körperdecke und die Drüsen von *Dytiscus marginalis* L. Z. wiss. Zool. **107**, 387—508 (1913). — DOANE, R. W., and O. J. GILLIAND: Three californian ambrosia beetles. J. Econ Entomol. **22**, 915—921 (1929). — GADD, C. H., and C. A. LOOS: The ambrosia fungus of *Xyleborus formicatus* EICH. Trans. Brit. Mycol. Soc. **30**, 13—18 (1947). — FISCHER, R. C., C. H. THOMPSON and W. E. WEBB: Ambrosia beetles in forest and sawmill. Their biology, economic importance and control. Forest. Abstr. **14**, 381—389 (1954); **15**, 3—15 (1955). (Literatur-Zusammenstellung!) — FRANCKE-GROSMANN, H.: Über das Zusammenleben von Holzwespen (Siricinae) mit Pilzen. Z. angew. Entomol. **25**, 647—684 (1939). — Über die Ambrosiazucht der beiden Kiefernborckenkäfer *Myelophilus minor* Htg. und *Ips acuminatus* GYLL. Medd. Stat. Skogsforsk. Inst. **41**, 52 S. (1952). — GROSCHKE, F.: Zur Überwinterung und Generationszahl von *Xyloterus signatus* FBR. (Coleopt. Scolytid.). Z. angew.

Entomol. **34**, 361—362 (1953). — HADORN, CH.: Recherches sur la morphologie, les stades évolutifs et l'hivernage du bostryche liséré, *Xyloterus lineatus* OLIV. Beih. Z. Schweiz. Fortsv. **11**, 120 S. (1933). — HAGEDORN, M.: Pilzzüchtende Borkenkäfer. Naturwiss. Wschr. N.F. **1907**, 107—291. — HARTIG, TH.: Ambrosia des *Bostrychus dispar*. Allg. Forst- u. Jagdztg. N.F. **13**, 73—74 (1844). — Der Fichtensplintkäfer *Bostrychus (Xyloterus) lineatus*. Allg. Forst- u. Jagdztg **1872**, 181—183. — Der Buchensplintkäfer *Bostrychus domesticus*. Allg. Forst- u. Jagdztg **1872**, 183—184. — HUBBARD, H. V.: The ambrosia beetles of the United States. U. S. Dep. Agric. Div. Ent. Bull., Wash. **7**, 9—13 (1897). — KOCH, A.: Das Verhältnis zwischen Symbiont und Wirt. Vortr. auf der Tagg der Dtsch. Zool. Ges. Erlangen (Mai 1955), z. Z. im Druck. — LAGERBERG, T., G. LUNDBERG u. E. MELIN: Biological and practical researches into blueing in pine and spruce. Sv. Skogsfor. Tidskr. **1927**, 147—272, 561—739. — LEACH, J. G., L. ORR and C. CHRISTENSEN: Observations on two ambrosia beetles and their associated fungi. Phytopathology **30**, 227—231 (1940). — MATHIESEN-KÄÄRIK, A.: Eine Übersicht über die gewöhnlichen mit Borkenkäfern assoziierten Bläuepilze in Schweden und einige für Schweden neue Bläuepilze. Medd. Stat. Skogsforsk. Inst. **43**, 74 S. (1953). — MÖLLER, A.: Die Pilzgärten einiger südamerikanischer Ameisen, 127 S. Jena 1893. — NEGER, F. W.: Die pilzzüchtenden Bostrychiden. Naturwiss. Z. Land- u. Forstw. **6**, 274—280 (1908a). — Die Pilzkulturen der Nutzholzborkenkäfer. Zbl. Bakter. **20**, 279—282 (1908b). — Ambrosiapilze. Ber. dtsch. bot. Ges. **26**, 735—754 (1908c). — Ambrosiapilze II. Die Ambrosia der Holzbohrkäfer. Ber. dtsch. bot. Ges. **27**, 372—389 (1909). — Zur Übertragung des Ambrosiapilzes von *Xyleborus dispar*. Naturwiss. Z. Land- u. Forstw. **9**, 223—225 (1911). — PARKIN, E. A.: Symbiosis in larval *Siricidae*. Nature (Lond.) **147**, 329 (1941). — Symbiosis and siricid woodwasps. Ann. Appl. Biol. **29**, 268 bis 274 (1942). — SCHMIDBERGER, J.: Naturgeschichte des Apfelborkenkäfers *Apatte dispar*. Beitr. Obstbaumz. u. Naturgesch. Obstbäume schädli. Insekten (Linz) **4**, 213—230 (1836). — SCHNEIDER-ORELLI, O.: Die Übertragung und Keimung des Ambrosiapilzes von *Xyleborus (Anisandrus) dispar* F. Naturwiss. Z. Land- u. Forstw. **9**, 186 (1911). — Untersuchungen über den pilzzüchtenden Obstbaum-borkenkäfer *Xyleborus (Anisandrus) dispar* und seinen Nährpilz. Zbl. Bakter. **2**, 25—110 (1913). — SCHWARTZ, W.: Untersuchungen über die Pilzzymbiose der Schildläuse. Biol. Zbl. **44**, 487—528 (1924). — STROHMAYER, H.: Die Morphologie des Chitinskelettes der Platypodiden. Arch. Naturgesch. A **84**, 1—25 (1918). — THOMSEN, M., N. F. BUCHWALD u. P. HAUBERG: Angreb af *Cryptococcus fagi*, *Nectria galligena* og andere Parasiter paa Bøg i Danmark, 1939—1943. Det forstl. Forsøgsv. Danmark **18**, 117—326 (1949). — TROTTER, A.: Il fungo Ambrosia delle gallerie di un *Xyleborino* di Ceylon. Ann. R. Inst. Sup. Agric. Portici, Ser. III **5**, 267—275 (1933). — VERRALL, A. F.: Fungi associated with certain ambrosia beetles. J. Agric. Res. **66**, 135—144 (1943). — WEBB, SH.: Australian ambrosia fungi. Proc. Roy. Soc. Victoria **57**, 57—78 (1945). — WICHMANN, H.: Die Ökologie des *Xyloterus lineatus*. Anz. Akad. Wiss., Abt. I **134**, 129—132 (1925). — Ipidae. In: Biologie der Tiere Deutschlands (P. SCHULZE), S. 347—381. Berlin 1929. — WRIGHT, E. M.: *Trichosporium symbioticum* n. sp. a wood fungus associated with *Scolytus ventralis*. J. Agric. Res. **50**, 525—538 (1935). — ZIMMERMANN, A.: Über Ambrosiakäfer und ihre Beziehung zur Gummibildung bei *Acacia decurrens*. Zbl. Bakter. II **20**, 716—724 (1908).

Frau Dr. H. FRANCKE-GROSMANN, Reinbek bei Hamburg, Schloß,
Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft